

MATHÉMATIQUES • TLED

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

LEÇON 13

NOMBRES COMPLEXES : APPROCHE GÉOMÉTRIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 7 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon donne une vision géométrique des nombres complexes : affixes, modules et arguments deviennent des outils pour décrire des ensembles de points (cercles, disques, médiatrices, arcs de cercles) et pour transformer le plan. Elle fournit les techniques essentielles du Bac (formes trigonométrique et exponentielle, formule de Moivre, racines n -ièmes, lignes de niveau) et leur application à la géométrie plane.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'affixe d'un point, d'un vecteur et interpréter géométriquement module et argument
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer et représenter un ensemble de points défini par une condition sur le module (cercle, disque, médiatrice, cercle d'Apollonius)
- À la fin de cette leçon, je sais passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique ou exponentielle et réciproquement
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés des arguments d'un produit, d'un quotient et d'une puissance
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la formule de Moivre pour linéariser $\cos^n x$ et $\sin^n x$ ou exprimer $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer et représenter les racines n -ièmes d'un nombre complexe



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Plan complexe, affixes et interprétation géométrique
2. Ensembles de points définis par une condition sur le module
3. Argument, forme trigonométrique et forme exponentielle
4. Opérations sur les arguments et applications géométriques
5. Formule de Moivre, linéarisation et racines n -ièmes
6. Lignes de niveau et résolution de problèmes de géométrie
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'affixe d'un point, d'un vecteur et interpréter géométriquement module et argument
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer et représenter un ensemble de points défini par une condition sur le module (cercle, disque, médiatrice, cercle d'Apollonius)
- À la fin de cette leçon, je sais passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique ou exponentielle et réciproquement
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés des arguments d'un produit, d'un quotient et d'une puissance
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la formule de Moivre pour linéariser $\cos^n x$ et $\sin^n x$ ou exprimer $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer et représenter les racines n -ièmes d'un nombre complexe
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer et représenter une ligne de niveau définie par une condition sur un argument
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les nombres complexes pour résoudre un problème de géométrie plane (alignement, orthogonalité, angles, configurations)

PRÉREQUIS

- Nombres complexes : forme algébrique, opérations, conjugué, module (début de l'année de Terminale)
- Trigonométrie de Première : cercle trigonométrique, angles orientés, cosinus et sinus remarquables
- Géométrie vectorielle : coordonnées d'un vecteur, norme, colinéarité, produit scalaire
- Équations du second degré dans $\mathbb{C}$ et discriminant
- Ensembles de points classiques : cercle, médiatrice, bissectrice (Seconde/Première)

1 PLAN COMPLEXE, AFFIXES ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

Situation d'accroche. Un technicien de la SONATREL doit localiser sur une carte du réseau électrique de Yaoundé tous les points situés à exactement 5 km d'un transformateur, puis ceux plus proches du poste d'Essos que du poste de Nlongkak dans un rapport donné. Un ingénieur télécom d'Orange Cameroun veut déterminer la zone couverte par une antenne et l'angle sous lequel un village voit deux relais. Un charpentier à Douala doit partager un plateau circulaire en 7 parts rigoureusement égales. Tous ces problèmes de distances, d'angles et de rotations semblent très différents. Pourtant, ils se résolvent tous élégamment en associant à chaque point du plan un unique nombre, appelé **nombre complexe**. C'est toute la puissance de l'approche géométrique des nombres complexes : traduire la géométrie en calcul algébrique, calculer, puis revenir à la géométrie.

Problématique. Comment un nombre complexe peut-il représenter un point ou un vecteur du plan, et comment les opérations sur les nombres complexes traduisent-elles les distances, les milieux, l'alignement et l'orthogonalité ?

1.1 Rappels : l'ensemble $\mathbb{C}$ et la forme algébrique

Intuition. Dans $\mathbb{R}$, l'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution : un carré est toujours positif. Les mathématiciens ont alors fait un pari audacieux : inventer un nombre dont le carré vaut -1 , noté i , et construire autour de lui un ensemble plus vaste, stable par addition et multiplication. Ce pari, couronné de succès au XIX^e siècle, a donné naissance à l'ensemble $\mathbb{C}$, aujourd'hui indispensable en électricité, en télécommunications et en mécanique des fluides.

DÉFINITION L'ensemble des nombres complexes

Il existe un ensemble, noté $\mathbb{C}$, qui contient $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$, et d'un élément noté i tel que

$$i^2 = -1.$$

Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme

$$z = x + iy, \quad \text{avec } (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

appelée **forme algébrique** de z . Le réel x est la **partie réelle** de z , notée $\operatorname{Re}(z)$; le réel y est la **partie imaginaire**, notée $\operatorname{Im}(z)$.

ATTENTION La partie imaginaire est un réel

Si $z = 3 - 2i$, alors $\operatorname{Im}(z) = -2$ et non pas $-2i$. La partie imaginaire d'un complexe est toujours un nombre réel. C'est une erreur classique au Baccalauréat.

DÉFINITION Conjugué et module

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe.

- Le **conjugué** de z est le nombre $\bar{z} = x - iy$.
- Le **module** de z est le réel positif $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

On rappelle les propriétés fondamentales : $z\bar{z} = |z|^2$, $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$, $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$, et $|zz'| = |z| |z'|$.

EXEMPLE Vérification de l'identité $z\bar{z} = |z|^2$

Prenons $z = 3 + 2i$. Alors $\bar{z} = 3 - 2i$ et

$$z\bar{z} = (3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - (2i)^2 = 9 - 4i^2 = 9 + 4 = 13,$$

$$|z|^2 = 3^2 + 2^2 = 13.$$

Les deux coïncident, comme annoncé.

1.2 Le plan complexe : image d'un complexe, affixe d'un point

Intuition. Un nombre complexe $z = x + iy$ est entièrement déterminé par le couple de réels (x, y) . Or un couple de réels, c'est exactement ce qui repère un point dans un plan muni d'un repère. L'idée géniale consiste donc à identifier le nombre z au point de coordonnées (x, y) : le plan devient une « carte » de l'ensemble $\mathbb{C}$, exactement comme la carte de Yaoundé représente la ville réelle.

DÉFINITION Plan complexe, image, affixe

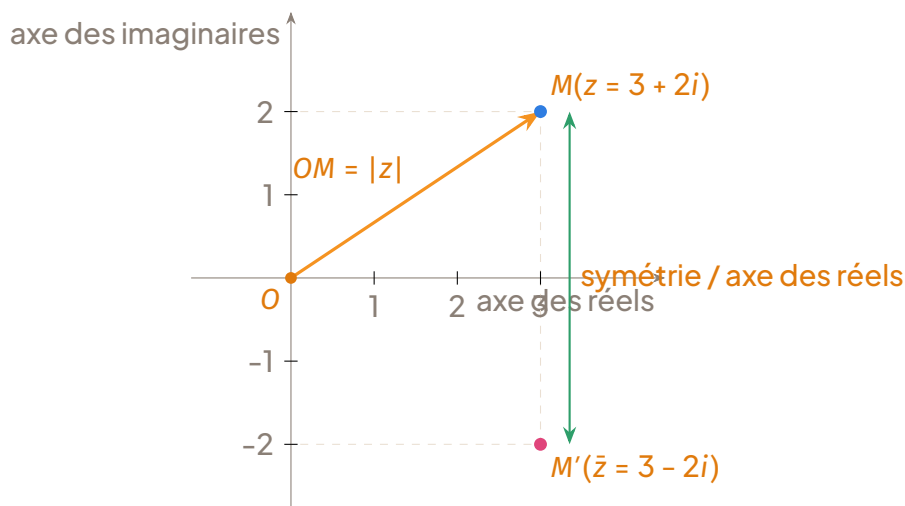
Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, appelé alors **plan complexe**.

- À tout nombre complexe $z = x + iy$, on associe le point $M(x, y)$, appelé **image** de z . On note $M(z)$.
- Réciproquement, à tout point $M(x, y)$, on associe le nombre complexe $z = x + iy$, appelé **affixe** de M . On note z_M ou $\text{aff}(M)$.
- L'axe $(O; \vec{u})$ est l'**axe des réels** (affixes réelles) ; l'axe $(O; \vec{v})$ est l'**axe des imaginaires purs** (affixes de la forme $iy, y \in \mathbb{R}$).

À RETENIR Le dictionnaire points $\leftrightarrow$ complexes

Dans le plan complexe, on passe librement du point M à son affixe z_M et inversement. Dire

« le point $M(3 + 2i)$ » signifie : le point de coordonnées (3, 2). Toute la leçon repose sur ce va-et-vient.



Le point M d'affixe $z = 3 + 2i$, son conjugué M' d'affixe $\bar{z} = 3 - 2i$, symétrique de M par rapport à l'axe des réels, et le module $|z| = OM = \sqrt{13}$.

1.3 Affixe d'un vecteur, affixe du milieu

Intuition. Un vecteur $\vec{AB}$ est caractérisé par son déplacement : « combien d'unités horizontalement, combien verticalement ». Si A a pour coordonnées (x_A, y_A) et B les coordonnées (x_B, y_B) , ce déplacement vaut $(x_B - x_A, y_B - y_A)$. En langage complexe, cela s'écrit de façon remarquablement simple : $z_B - z_A$.

DÉFINITION Affixe d'un vecteur

Soient A et B deux points d'affixes respectives z_A et z_B . L'**affixe** du vecteur $\vec{AB}$ est

$$z_{\vec{AB}} = z_B - z_A.$$

Plus généralement, un vecteur $\vec{w}$ de coordonnées (a, b) a pour affixe $z_{\vec{w}} = a + ib$.

PROPRIÉTÉ Distance et affixe du milieu

Soient $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points du plan complexe.

1. La distance AB est le module de la différence des affixes :

$$AB = |z_B - z_A|.$$

En particulier, pour tout point $M(z)$: $OM = |z|$.

2. Le milieu I du segment $[AB]$ a pour affixe

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible)

On se propose de démontrer ces deux résultats à partir des coordonnées.

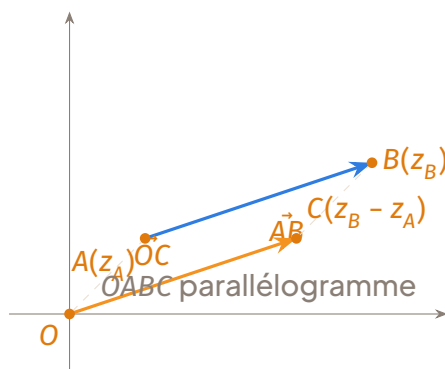
1. Écris $z_A = x_A + iy_A$ et $z_B = x_B + iy_B$. Calcule $z_B - z_A$ sous forme algébrique : tu dois obtenir $(x_B - x_A) + i(y_B - y_A)$.
2. Applique la définition du module : $|z_B - z_A| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$. Reconnais la formule de la distance entre deux points en repère orthonormé : c'est exactement AB . Conclue.
3. Pour le milieu : les coordonnées de I sont $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$. Son affixe est donc

$$z_I = \frac{x_A + x_B}{2} + i \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{(x_A + iy_A) + (x_B + iy_B)}{2} = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

Le point clé est que les formules complexes condensent en une seule égalité les deux formules sur les coordonnées.

ATTENTION Sens de la différence

L'affixe du vecteur $\vec{AB}$ est $z_B - z_A$ (« arrivée moins départ »), et pas $z_A - z_B$. En revanche, la distance ne dépend pas du sens : $AB = |z_B - z_A| = |z_A - z_B|$, car $|-w| = |w|$. Astuce de mémorisation : $\vec{AB}$ se lit « de A vers B », donc $z_B - z_A$.



Le vecteur $\vec{AB}$ est égal au vecteur $\vec{OC}$ où C a pour affixe $z_B - z_A$: le quadrilatère $OABC$ est un parallélogramme. L'affixe d'un vecteur se lit donc aussi comme l'affixe du point extrémité quand on part de l'origine.

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique du conjugué

Soit M le point d'affixe z et M' le point d'affixe $\bar{z}$. Alors M' est le symétrique de M par rapport à l'axe des réels. En particulier, z est réel si et seulement si M appartient à l'axe des réels, c'est-à-dire si et seulement si $\bar{z} = z$.

En effet, si $z = x + iy$, alors $M(x, y)$ et $M'(x, -y)$: même abscisse, ordonnées opposées, ce qui caractérise la symétrie orthogonale d'axe $(O; \vec{u})$.

1.4 Colinéarité, alignement et orthogonalité

Intuition. Dire que trois points A, B, C sont alignés revient à dire que le vecteur $\vec{AC}$ est un « multiple » du vecteur $\vec{AB}$ par un nombre réel. En langage complexe, multiplier par un réel, c'est rester sur la même direction. Le quotient des affixes des deux vecteurs doit donc être un nombre réel. De même, une perpendicularité correspond à un « quart de tour », que le nombre i réalise : le quotient doit être un imaginaire pur.

PROPRIÉTÉ Alignement et orthogonalité

Soient A, B, C trois points d'affixes z_A, z_B, z_C , avec $A \neq B$.

1. Les points A, B, C sont alignés si et seulement si

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}.$$

2. Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \quad (\text{imaginaire pur}).$$

Le point 2 sera démontré rigoureusement avec les arguments dans la section 4 ; on l'admet pour l'instant.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du critère d'alignement

1. Rappelle le critère de colinéarité vu en Première : A, B, C alignés $\Leftrightarrow$ il existe un réel k tel que $\vec{AC} = k\vec{AB}$.
2. Traduis cette égalité vectorielle en affixes : $z_C - z_A = k(z_B - z_A)$.
3. Comme $A \neq B$, on a $z_B - z_A \neq 0$; divise : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k \in \mathbb{R}$. Réciproquement, si ce quotient est un réel k , alors $\vec{AC} = k\vec{AB}$, donc les points sont alignés. Conclue.

MÉTHODE Tester l'alignement de trois points

Pour montrer que $A(z_A), B(z_B), C(z_C)$ sont alignés :

1. Calculer $z_B - z_A$ et $z_C - z_A$.
2. Former le quotient $q = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et l'écrire sous forme algébrique.
3. Conclure : si $\text{Im}(q) = 0$, les points sont alignés ; sinon, ils ne le sont pas. Si de plus $\text{Re}(q) = 0$ et $q \neq 0$, alors $(AB) \perp (AC)$.

MÉTHODE Montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

Pour montrer que $ABCD$ (sommets pris dans l'ordre) est un parallélogramme :

1. Calculer les affixes des milieux des diagonales : milieu de $[AC]$ d'affixe $\frac{z_A + z_C}{2}$ et milieu de $[BD]$ d'affixe $\frac{z_B + z_D}{2}$.
2. Comparer : $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si les diagonales ont le même milieu, c'est-à-dire

$$z_A + z_C = z_B + z_D.$$

3. Variante équivalente : vérifier que $\vec{AB} = \vec{DC}$, c'est-à-dire $z_B - z_A = z_C - z_D$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Distances, milieu et alignement

On donne les points $A(1 + i)$, $B(4 - 2i)$ et $C(-1 + 3i)$.

1. Calculer la distance AB .
2. Déterminer l'affixe du milieu I de $[AC]$.
3. Les points A , B et C sont-ils alignés?

SOLUTION

1. Distance AB . On calcule l'affixe de $\vec{AB}$:

$$z_B - z_A = (4 - 2i) - (1 + i) = 3 - 3i.$$

Donc

$$AB = |z_B - z_A| = |3 - 3i| = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

2. Milieu de $[AC]$.

$$z_I = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(1 + i) + (-1 + 3i)}{2} = \frac{4i}{2} = 2i.$$

Le milieu I est le point de coordonnées $(0, 2)$, situé sur l'axe des imaginaires purs.

3. Alignement. On a $z_B - z_A = 3 - 3i$ et

$$z_C - z_A = (-1 + 3i) - (1 + i) = -2 + 2i.$$

Formons le quotient :

$$q = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-2 + 2i}{3 - 3i} = \frac{2(-1 + i)}{3(1 - i)}.$$

Or $-1 + i = -(1 - i)$, donc

$$q = \frac{-2(1 - i)}{3(1 - i)} = -\frac{2}{3} \in \mathbb{R}.$$

Le quotient est réel : les points A , B et C sont alignés. On a même montré au passage que $\vec{AC} = -\frac{2}{3}\vec{AB}$: le point C est du côté opposé à B par rapport à A .

EXEMPLE Un parallélogramme par les affixes

Soient $A(1 + i)$, $B(4 - 2i)$ et $D(2 + 4i)$. Cherchons l'affixe du point E tel que $ABED$ soit un parallélogramme. La condition $z_A + z_E = z_B + z_D$ donne

$$z_E = z_B + z_D - z_A = (4 - 2i) + (2 + 4i) - (1 + i) = 5 + i.$$

Vérification : $z_B - z_A = 3 - 3i$ et $z_E - z_D = (5 + i) - (2 + 4i) = 3 - 3i$. Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{DE}$ ont la même affixe, donc sont égaux : $ABED$ est bien un parallélogramme.

ATTENTION Pièges de rédaction au Baccalauréat

- Ne jamais écrire $AB = z_B - z_A$: une distance est un réel positif, c'est $AB = |z_B - z_A|$ avec le module.
- Pour appliquer le critère d'alignement, vérifier d'abord que $A \neq B$ (sinon le quotient n'a pas de sens).
- Le quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ doit être donné sous forme algébrique avant de conclure : un quotient non simplifié ne permet pas de décider s'il est réel.

LESAVAIS-TU ? Des nombres « impossibles » devenus indispensables

Les nombres complexes sont nés en Italie au XVI^e siècle, lorsque Cardan et Bombelli résolvaient les équations du troisième degré : ils manipulaient des racines carrées de nombres négatifs qu'ils jugeaient eux-mêmes « sophistiqués » et « inutiles ». Trois siècles plus tard, Gauss et Argand leur donnent une existence géométrique solide en les représentant dans le plan — exactement ce que tu viens d'apprendre. Aujourd'hui, les ingénieurs de la SONATREL décrivent les courants alternatifs par des nombres complexes (l'« impédance complexe »), et les ingénieurs d'Orange ou de MTN les utilisent pour modéliser les ondes : les nombres « imaginaires » font fonctionner des réseaux bien réels.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Dans le plan complexe, on donne $A(-2 + i)$, $B(3 - i)$ et $C(1 + 5i)$.

1. Placer ces points dans un repère orthonormé.
2. Calculer AB , AC et BC .
3. Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
4. Les droites (AB) et (AC) sont-elles perpendiculaires ? Justifier par un calcul de quotient.

CORRIGÉ Exercice

1. $A(-2, 1)$, $B(3, -1)$, $C(1, 5)$: placement direct.
2. $z_B - z_A = 5 - 2i$ donc $AB = \sqrt{25 + 4} = \sqrt{29}$. $z_C - z_A = 3 + 4i$ donc $AC = \sqrt{9 + 16} = 5$. $z_C - z_B = -2 + 6i$ donc $BC = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$.
3. $ABCD$ parallélogramme $\Leftrightarrow z_A + z_C = z_B + z_D$, donc

$$z_D = z_A + z_C - z_B = (-2 + i) + (1 + 5i) - (3 - i) = -4 + 7i.$$

4. On calcule

$$q = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{3 + 4i}{5 - 2i} = \frac{(3 + 4i)(5 + 2i)}{(5 - 2i)(5 + 2i)} \\ = \frac{15 + 6i + 20i + 8i^2}{29} = \frac{7 + 26i}{29}.$$

Ce quotient n'est ni réel ($\text{Im}(q) = \frac{26}{29} \neq 0$) ni imaginaire pur ($\text{Re}(q) = \frac{7}{29} \neq 0$) : les droites (AB) et (AC) ne sont pas perpendiculaires.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$ orthonormé direct : le point $M(x, y)$ a pour affixe $z = x + iy$.
- Affixe d'un vecteur : $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$; distance : $AB = |z_B - z_A|$; milieu de $[AB]$: $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- Le conjugué $\bar{z}$ correspond à la symétrie par rapport à l'axe des réels.
- A, B, C alignés $\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$; $(AB) \perp (AC) \Leftrightarrow$ ce quotient est imaginaire pur.
- $ABCD$ parallélogramme $\Leftrightarrow z_A + z_C = z_B + z_D$.

2 ENSEMBLES DE POINTS DÉFINIS PAR UNE CONDITION SUR LE MODULE

Dans la section précédente, nous avons appris à plonger le plan géométrique dans le monde des nombres complexes : à tout point M du plan correspond son **affixe** z , à tout vecteur $\vec{u}$ correspond un nombre complexe, et surtout, la distance entre deux points $A(a)$ et $M(z)$ s'écrit simplement $AM = |z - a|$. Cette dernière identité est un trésor : elle signifie que toute condition géométrique portant sur des distances peut se traduire par une équation ou une inéquation portant sur des modules. Réciproquement, une équation en modules décrit un lieu géométrique. C'est exactement l'objet de cette section : lire une condition sur les modules comme on lit une phrase géométrique, puis représenter l'ensemble de points correspondant. Au Baccalauréat, ces questions sont presque systématiques dans l'exercice de nombres complexes : « déterminer et représenter l'ensemble des points M tels que... ». Maîtrisons donc ce réflexe fondamental.

2.1 Le cercle : ensemble des points tels que $|z - a| = \alpha$

Commençons par une situation concrète. Un opérateur téléphonique (MTN ou Orange) installe une antenne relais en un point Ω et garantit une couverture optimale dans un rayon de 2 km. Où se trouvent les clients situés exactement à la limite de la zone ? Sur un cercle de centre Ω et de

rayon 2. Traduisons cela en langage complexe : si l'antenne est placée au point Ω d'affixe a , et si M a pour affixe z , alors M est à la limite de la zone si et seulement si $\Omega M = 2$, c'est-à-dire $|z - a| = 2$.

PROPRIÉTÉ Cercle défini par un module

Soit Ω le point d'affixe a et α un réel strictement positif. L'ensemble des points M d'affixe z vérifiant

$$|z - a| = \alpha$$

est le **cercle** de centre Ω et de rayon α .

EXPÉRIENCE Démonstration (immédiate mais à savoir rédiger)

Soit M un point d'affixe z et Ω le point d'affixe a . D'après l'interprétation géométrique du module vue à la section précédente, la distance entre Ω et M vaut :

$$\Omega M = |z_M - z_\Omega| = |z - a|.$$

Par conséquent :

$$|z - a| = \alpha \iff \Omega M = \alpha \iff M \text{ appartient au cercle de centre } \Omega \text{ et de rayon } \alpha.$$

C'est une simple chaîne d'équivalences, mais elle doit apparaître explicitement dans ta copie : le jury attend la phrase « $\Omega M = |z - a|$ ».

EXEMPLE Lecture directe

L'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 3 + 2i| = 5$ est le cercle de centre $\Omega(3 - 2i)$ et de rayon 5. Attention à la réécriture : $|z - 3 + 2i| = |z - (3 - 2i)|$, donc l'affixe du centre est $a = 3 - 2i$ et non $-3 + 2i$.

2.2 Le disque : ensembles définis par $|z - a| \leq \alpha$ et variantes

Revenons à notre antenne : les clients dans la zone de couverture vérifient $\Omega M \leq 2$, c'est-à-dire $|z - a| \leq 2$. Géométriquement, ce sont les points du cercle et de son intérieur : c'est un **disque**.

PROPRIÉTÉ Disques et extérieurs

Soit Ω le point d'affixe a et $\alpha > 0$. Pour M d'affixe z :

- $|z - a| \leq \alpha$ définit le **disque fermé** de centre Ω et de rayon α (le cercle est inclus) ;
- $|z - a| < \alpha$ définit le **disque ouvert** (intérieur strict, cercle exclu) ;

- $|z - a| > \alpha$ définit l'**extérieur** du cercle (cercle exclu);
- $|z - a| \geq \alpha$ définit l'extérieur du cercle, cercle inclus.

La démonstration est identique à la précédente : $|z - a| \leq \alpha \iff \Omega M \leq \alpha$, ce qui signifie que M est à une distance de Ω inférieure ou égale à α .

ATTENTION Frontière incluse ou exclue : le détail qui coûte des points

Lors du tracé, la convention est la suivante :

- inégalité large ($\leq$ ou $\geq$) : le cercle frontière est tracé en trait plein et fait partie de l'ensemble ;
- inégalité stricte ($<$ ou $>$) : le cercle frontière est tracé en pointillés et n'en fait pas partie.

Précise toujours dans ta rédaction si la frontière est incluse ou non.

EXERCICE RÉSOLU 2 Déterminer et représenter un disque

Énoncé. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Déterminer et représenter l'ensemble (E) des points M d'affixe z tels que $|z - 1 + 2i| \leq 3$.

SOLUTION

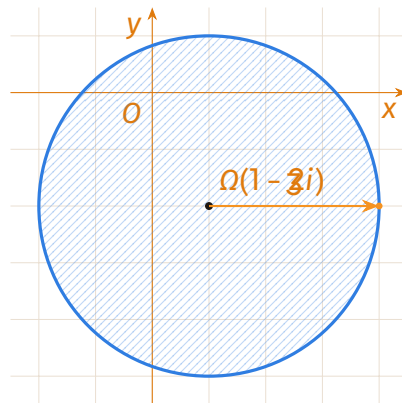
Solution. On réécrit la condition sous la forme $|z - a| \leq \alpha$:

$$|z - 1 + 2i| \leq 3 \iff |z - (1 - 2i)| \leq 3.$$

Soit Ω le point d'affixe $a = 1 - 2i$. Alors $|z - a| = \Omega M$, donc :

$$|z - (1 - 2i)| \leq 3 \iff \Omega M \leq 3.$$

L'ensemble (E) est donc le disque fermé de centre $\Omega(1; -2)$ et de rayon 3, frontière incluse. Pour le représenter : on place Ω de coordonnées $(1; -2)$, on trace le cercle de centre Ω et de rayon 3 en trait plein, puis on hachure l'intérieur du disque.



Le cercle $|z - (1 - 2i)| = 3$ (trait plein) et le disque fermé $|z - (1 - 2i)| \leq 3$ (hachuré), de centre $O(1 - 2i)$ et de rayon 3.

2.3 La médiatrice : ensemble des points tels que $|z - a| = |z - b|$

Changeons de registre. Deux villes A et B veulent construire un marché commun situé à égale distance des deux. Où peut-on le placer ? La réponse est connue depuis le collège : sur la médiatrice du segment $[AB]$. En langage complexe, si A a pour affixe a , B pour affixe b et M pour affixe z , la condition « M équidistant de A et B » s'écrit $MA = MB$, c'est-à-dire $|z - a| = |z - b|$.

PROPRIÉTÉ Médiatrice définie par une égalité de modules

Soit A et B deux points distincts d'affixes respectives a et b . L'ensemble des points M d'affixe z vérifiant

$$|z - a| = |z - b|$$

est la **médiatrice** du segment $[AB]$.

EXPÉRIENCE Démonstration (exigible)

Soit M d'affixe z . On a $MA = |z - a|$ et $MB = |z - b|$. Donc :

$$|z - a| = |z - b| \iff MA = MB \iff M \text{ est équidistant de } A \text{ et } B \iff M \text{ appartient à la médiatrice de } [AB].$$

La dernière équivalence est la caractérisation classique de la médiatrice vue au collège.

EXERCICE RÉSOLU 3 Un quotient de module égal à 1

Énoncé. Déterminer l'ensemble (Δ) des points M d'affixe z tels que $\left| \frac{z-i}{z+2} \right| = 1$.

SOLUTION

Solution. La condition exige $z \neq -2$ (le dénominateur ne doit pas s'annuler). On utilise la propriété du module d'un quotient : pour $z \neq -2$,

$$\left| \frac{z-i}{z+2} \right| = \frac{|z-i|}{|z+2|}.$$

Soit A le point d'affixe i et B le point d'affixe -2 . Alors $|z-i| = MA$ et $|z+2| = |z-(-2)| = MB$.
Donc :

$$\left| \frac{z-i}{z+2} \right| = 1 \iff \frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB.$$

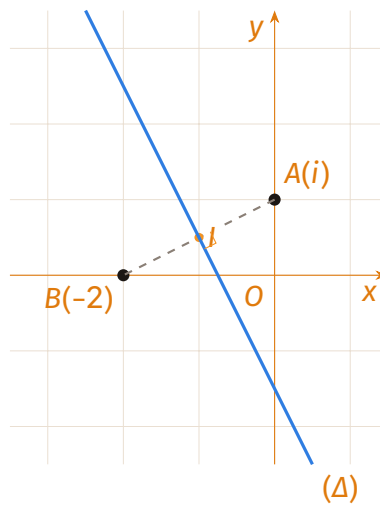
L'ensemble (Δ) est donc la médiatrice du segment $[AB]$, avec $A(0; 1)$ et $B(-2; 0)$. Le point B ne satisfaisant pas l'équation (car $BA \neq 0 = BB$), il n'appartient pas à la médiatrice ; la restriction $z \neq -2$ est donc automatiquement vérifiée par tous les points de la médiatrice. On trace la droite perpendiculaire à $[AB]$ passant par le milieu $I(-1; \frac{1}{2})$ de $[AB]$.

À RETENIR Le cas du quotient égal à 1

Pour $A(a)$, $B(b)$ et $M(z)$ avec $z \neq b$:

$$\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = 1 \iff MA = MB \iff M \in \text{médiatrice de } [AB].$$

Pense toujours à écrire $\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = \frac{|z-a|}{|z-b|}$: c'est la clé qui transforme un quotient de modules en rapport de distances.



La médiatrice (Δ) de $[AB]$, ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - i| = |z + 2|$: tous les points de (Δ) sont équidistants de $A(i)$ et de $B(-2)$.

2.4 Le cercle d'Apollonius : ensemble des points tels que $\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = \alpha, \alpha \neq 1$

Que se passe-t-il si le rapport des distances n'est pas égal à 1? Cherchons les points M tels que $MA = 2MB$: M est deux fois plus loin de A que de B . Intuitivement, M est « attiré » vers B ; le lieu n'est plus une droite. Le résultat, connu depuis l'Antiquité grecque, est remarquable : c'est un cercle, appelé **cercle d'Apollonius**.

PROPRIÉTÉ Cercle d'Apollonius

Soit A et B deux points distincts d'affixes a et b , et α un réel strictement positif, $\alpha \neq 1$. L'ensemble des points M d'affixe z vérifiant

$$\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = \alpha \quad (\text{avec } z \neq b)$$

est un **cercle**, appelé cercle d'Apollonius du segment $[AB]$ pour le rapport α . Ses intersections avec la droite (AB) sont les deux points M de cette droite vérifiant $MA = \alpha MB$; elles sont diamétralement opposées sur le cercle.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la mise au carré

Plaçons-nous dans un repère orthonormé et posons $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Notons $A(a)$, $B(b)$. Comme les deux membres sont positifs, l'équation équivaut à :

$$|z - a|^2 = \alpha^2 |z - b|^2.$$

Or pour tout complexe, $|z - a|^2 = (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2$ et de même $|z - b|^2 = (x - x_B)^2 + (y - y_B)^2$.
L'équation devient :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = \alpha^2 [(x - x_B)^2 + (y - y_B)^2].$$

En développant et en regroupant :

$$(1 - \alpha^2)x^2 + (1 - \alpha^2)y^2 + (\text{termes du premier degré}) = 0.$$

Comme $\alpha \neq 1$, on a $1 - \alpha^2 \neq 0$: on peut diviser toute l'équation par $1 - \alpha^2$. On obtient une équation de la forme

$$x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0,$$

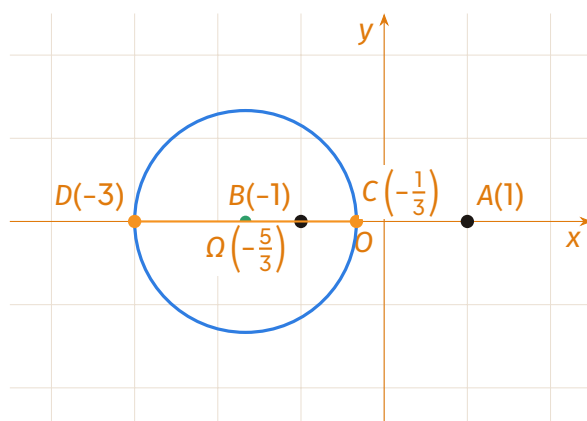
qui est l'équation d'un cercle (on le met sous forme canonique $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ en complétant les carrés). C'est bien ce qui était annoncé. Remarque : si $\alpha = 1$, le facteur $1 - \alpha^2$ s'annule, les termes en x^2 et y^2 disparaissent et il reste une équation de droite : on retrouve la médiatrice !

EXEMPLE Le cercle d'Apollonius de $|(z - 1)/(z + 1)| = 2$

Cherchons l'ensemble des points $M(z)$ tels que $\left| \frac{z - 1}{z + 1} \right| = 2$, avec $A(1)$ et $B(-1)$. La condition s'écrit $MA = 2MB$. Cherchons d'abord les points de la droite (AB) (l'axe réel, $z = x \in \mathbb{R}$) :

$$|x - 1| = 2|x + 1|.$$

En élevant au carré : $(x - 1)^2 = 4(x + 1)^2$, soit $x^2 - 2x + 1 = 4x^2 + 8x + 4$, c'est-à-dire $3x^2 + 10x + 3 = 0$.
Le discriminant vaut $100 - 36 = 64$, d'où $x = \frac{-10 \pm 8}{6}$, soit $x = -\frac{1}{3}$ ou $x = -3$. Les points $C\left(-\frac{1}{3}\right)$ et $D(-3)$ sont donc sur le cercle, et ils sont diamétralement opposés : le centre est le milieu $\Omega\left(-\frac{5}{3}\right)$ et le rayon est $R = \frac{1}{2} \left| -\frac{1}{3} - (-3) \right| = \frac{4}{3}$.



Le cercle d'Apollonius $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| = 2$: ensemble des points M tels que $MA = 2MB$. Les points C et D de l'axe réel vérifiant la condition forment un diamètre.

2.5 Technique de réduction : factoriser le coefficient de z

Dans les sujets du Baccalauréat, les conditions ne sont presque jamais données sous la forme « propre » $|z - a| = \alpha$. Elles arrivent déguisées : $|2z - 4 + 2i| = 6$, $|3z - 6i| = 9$, etc. Le réflexe salvateur consiste à **factoriser** le coefficient de z , puis à utiliser la propriété du module d'un produit : $|k \cdot w| = |k| \cdot |w|$.

MÉTHODE Identifier un ensemble défini par une condition sur un module

1. Factoriser le coefficient de z dans le module : $|kz + c| = |k| \cdot \left| z + \frac{c}{k} \right|$.
2. Diviser les deux membres de l'équation (ou de l'inéquation) par $|k|$ pour obtenir la forme réduite $|z - a| = r$ (ou $\leq$, $>$, etc.).
3. Réécrire l'affixe sous la forme $z - a$ en faisant attention aux signes : $z + 2 - i = z - (-2 + i)$.
4. Traduire géométriquement : $|z - a| = r$ est un cercle, $|z - a| \leq r$ un disque fermé, $|z - a| = |z - b|$ une médiatrice, $\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = \alpha$ ($\alpha \neq 1$) un cercle d'Apollonius.
5. Conclure en précisant la nature de l'ensemble, son centre (ou ses points remarquables), son rayon, et si la frontière est incluse ou exclue.

EXEMPLE Réduction en action

Déterminons l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|2z - 4 + 2i| = 6$.

$$\begin{aligned} |2z - 4 + 2i| = 6 &\iff |2(z - 2 + i)| = 6 \\ &\iff |2| \times |z - 2 + i| = 6 \\ &\iff 2|z - (2 - i)| = 6 \\ &\iff |z - (2 - i)| = 3. \end{aligned}$$

L'ensemble cherché est le cercle de centre $\Omega(2 - i)$ et de rayon 3.

ATTENTION L'erreur classique : oublier de diviser par le coefficient de z

Face à $|3z - 6i| = 9$, beaucoup d'élèves concluent trop vite : « cercle de rayon 9 ». C'est faux ! Il faut factoriser :

$$|3z - 6i| = 9 \iff 3|z - 2i| = 9 \iff |z - 2i| = 3.$$

Le rayon est 3, pas 9. Retiens cette règle d'or : le coefficient de z doit toujours être ramené à 1 avant toute lecture géométrique. Autre piège du même type : dans $|z - 3 + 2i|$, l'affixe du centre est $3 - 2i$ (on réécrit $z - (3 - 2i)$), et non $-3 + 2i$. Prends le temps d'écrire la forme $z - a$ explicitement.

2.6 Synthèse et représentation graphique

Regroupons dans un tableau les quatre situations fondamentales de cette section.

Condition (M d'affixe z)	Ensemble de points
$ z - a = \alpha \quad (\alpha > 0)$	Cercle de centre $\Omega(a)$ et de rayon α
$ z - a \leq \alpha$	Disque fermé de centre $\Omega(a)$ et de rayon α (frontière incluse)
$ z - a < \alpha$	Disque ouvert (frontière exclue, tracée en pointillés)
$ z - a > \alpha$	Extérieur du cercle de centre $\Omega(a)$ et de rayon α (frontière exclue)
$ z - a = z - b $	Médiatrice du segment $[AB]$, avec $A(a)$ et $B(b)$
$\left \frac{z - a}{z - b} \right = 1$	Médiatrice de $[AB]$ (car $MA = MB$)
$\left \frac{z - a}{z - b} \right = \alpha, \alpha > 0, \alpha \neq 1$	Cercle d'Apollonius : $MA = \alpha MB$

Pour le tracé, adopte une routine systématique : place d'abord les points remarquables (Ω, A, B) à partir de leurs affixes, trace la frontière (cercle au compas, médiatrice à la règle et à l'équerre, en trait plein si elle est incluse, en pointillés sinon), puis hachure la région solution en testant au besoin un point simple — par exemple l'origine O si elle n'est pas sur la frontière : si ses coordonnées vérifient la condition, elle est dans la zone à hachurer.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Déterminer la nature géométrique de chacun des ensembles suivants et les représenter :

1. (E_1) : ensemble des points $M(z)$ tels que $|z + 3 - i| = 2$;
2. (E_2) : ensemble des points $M(z)$ tels que $|4z - 8i| \leq 12$;
3. (E_3) : ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 1 - i| = |z + 3|$;
4. (E_4) : ensemble des points $M(z)$ tels que $\left| \frac{z-2}{z-i} \right| = 1$.

CORRIGÉ Exercice

1. $|z + 3 - i| = |z - (-3 + i)| = 2$: (E_1) est le cercle de centre $\Omega(-3 + i)$ et de rayon 2.
2. $|4z - 8i| \leq 12 \iff 4|z - 2i| \leq 12 \iff |z - 2i| \leq 3$: (E_2) est le disque fermé de centre $\Omega(2i)$ et de rayon 3, frontière incluse.
3. Avec $A(1 + i)$ et $B(-3)$: $|z - (1 + i)| = |z - (-3)| \iff MA = MB$: (E_3) est la médiatrice de $[AB]$.
4. Pour $z \neq i$, avec $A(2)$ et $B(i)$: $\left| \frac{z-2}{z-i} \right| = \frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB$: (E_4) est la médiatrice de $[AB]$. Le point B n'appartient pas à cette médiatrice, donc aucune restriction n'est à faire.

LESAVAIS-TU ? Apollonius de Perge, un génie de la géométrie

Apollonius de Perge (environ 262–190 av. J.-C.), surnommé « le Grand Géomètre », a étudié les lieux de points dont le rapport des distances à deux points fixes est constant, plus de deux mille ans avant l'invention des nombres complexes ! Ses travaux sur les coniques (ellipse, parabole, hyperbole — c'est lui qui leur a donné leurs noms) sont encore utilisés aujourd'hui pour décrire les orbites des satellites. Les cercles d'Apollonius interviennent aussi en physique moderne, notamment en optique et dans l'étude des champs électriques créés par deux charges ponctuelles.

Nous savons désormais traduire en géométrie toute condition portant sur des modules, c'est-à-dire sur des distances. Mais un nombre complexe non nul ne possède pas seulement un module : il possède aussi un argument, qui code une information angulaire. C'est cette seconde coordonnée, tout aussi riche géométriquement, que nous allons explorer dans la section suivante avec les formes trigonométrique et exponentielle.

3 ARGUMENT, FORME TRIGONOMÉTRIQUE ET FORME EXPONENTIELLE

Dans la section précédente, nous avons appris à localiser les points du plan complexe grâce au **module** : la condition $|z - a| = \alpha$ décrit un cercle, $|z - a| \leq \alpha$ un disque. Le module répond à la question : « à quelle distance de l'origine se trouve le point M ? ». Mais une distance seule ne suffit pas à repérer un point : sur la route Douala–Yaoundé, dire « je suis à 50 km de Douala » ne précise pas dans quelle direction. Il nous manque une information angulaire. C'est exactement le rôle de l'**argument** : donner la direction du point M vue depuis l'origine. Avec le module (la distance) et l'argument (la direction), on dispose d'un système de coordonnées complet, dit polaire, qui va révolutionner notre façon de calculer avec les complexes.

3.1 Argument d'un nombre complexe non nul

Intuition. Soit M un point d'affixe z non nulle, c'est-à-dire distinct de l'origine O . La demi-droite $[OM)$ fait un certain angle avec l'axe des réels positifs $(O; \vec{u})$. Cet angle, mesuré en radians et muni d'un sens de rotation (le sens trigonométrique, inverse des aiguilles d'une montre), est ce qu'on appelle un argument de z .

DÉFINITION Argument d'un nombre complexe non nul

Soit z un nombre complexe non nul et M son image dans le plan complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On appelle **argument** de z toute mesure, en radians, de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{OM})$. On note :

$$\arg(z) = \theta [2\pi]$$

ce qui signifie que θ est défini à $2k\pi$ près ($k \in \mathbb{Z}$) : un complexe non nul possède une infinité d'arguments, qui diffèrent tous d'un multiple de 2π .

ATTENTION L'argument de zéro n'existe pas

Le nombre $z = 0$ n'a pas d'argument : le point O ne définit aucune direction. Toutes les notions de cette section (argument, forme trigonométrique, forme exponentielle) supposent $z \neq 0$. Avant d'écrire $\arg(z)$, vérifie toujours que $z \neq 0$.

Parmi cette infinité d'arguments, on en privilégie un seul, pour pouvoir parler sans ambiguïté.

DÉFINITION Argument principal

Soit z un complexe non nul. L'**argument principal** de z est l'unique argument de z appartenant à l'intervalle $]-\pi; \pi]$. On le note parfois $\text{Arg}(z)$.

Par exemple, les réels $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{5\pi}{3}$ sont tous des arguments d'un même complexe, mais seul $\frac{\pi}{3}$ est l'argument principal.

PROPRIÉTÉ Arguments des cas particuliers

Pour un complexe non nul z :

- z est un réel strictement positif si et seulement si $\arg(z) = 0 [2\pi]$;
- z est un réel strictement négatif si et seulement si $\arg(z) = \pi [2\pi]$;
- z est un imaginaire pur de partie imaginaire positive si et seulement si $\arg(z) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$;
- z est un imaginaire pur de partie imaginaire négative si et seulement si $\arg(z) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Ces résultats sont immédiats géométriquement : un réel positif se trouve sur la demi-droite $[0; \vec{u})$, un réel négatif sur la demi-droite opposée, un imaginaire pur sur l'axe $(0; \vec{v})$.

PROPRIÉTÉ Lecture géométrique : argument d'une différence

Soient A et B deux points distincts d'affixes z_A et z_B . Alors :

$$\arg(z_B - z_A) = (\vec{u}, \vec{AB}) [2\pi].$$

Autrement dit, l'argument de la différence des affixes donne la direction du vecteur $\vec{AB}$ par rapport à l'axe des réels.

En effet, le vecteur d'affixe $z_B - z_A$ est précisément $\vec{AB}$: on applique la définition de l'argument à ce vecteur.

3.2 Forme trigonométrique

Intuition. Plaçons $M(z)$ avec $z = x + iy$ non nul, et notons $r = |z| = OM$ et θ un argument de z . En projetant M sur les axes, la trigonométrie du collège (dans le cercle de rayon r) donne immédiatement $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. Le point M est donc entièrement déterminé par le couple (r, θ) .

PROPRIÉTÉ Forme trigonométrique — démonstration exigible

Tout nombre complexe non nul z s'écrit de manière unique (à 2π près pour l'angle) :

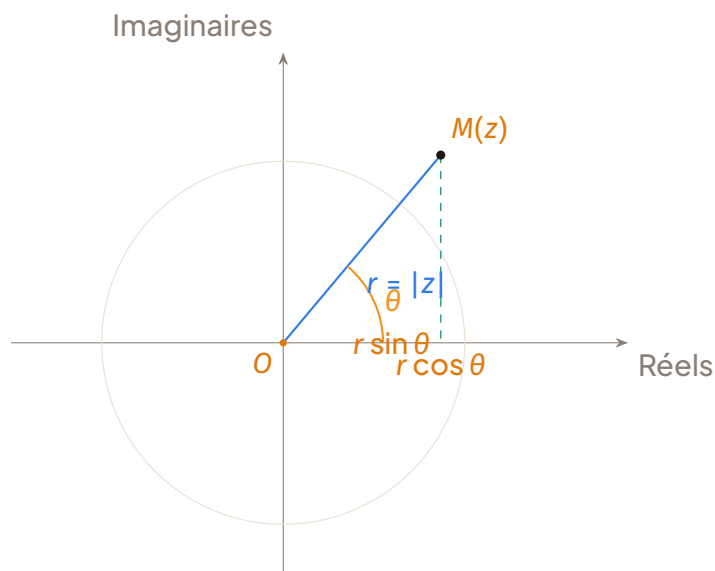
$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{avec } r = |z| > 0 \text{ et } \theta = \arg(z) [2\pi].$$

Cette écriture est appelée **forme trigonométrique** de z .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Soit z un complexe non nul, $r = |z| > 0$.

1. Ramener au cercle unité. Posons $Z = \frac{z}{r}$. Alors $|Z| = \frac{|z|}{r} = \frac{r}{r} = 1$: le complexe Z appartient au cercle trigonométrique.
2. Paramétrer le cercle unité. Écrivons $Z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. La condition $|Z| = 1$ s'écrit $a^2 + b^2 = 1$. Or tout point du cercle trigonométrique est de la forme $(\cos \theta; \sin \theta)$: il existe donc un réel θ tel que $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$.
3. Conclure. On a $Z = \cos \theta + i \sin \theta$, donc $z = rZ = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. De plus, l'image de z étant sur la demi-droite portée par l'image de Z , l'angle θ est bien une mesure de $(\vec{u}, \vec{OM})$, c'est-à-dire un argument de z . $\square$



Un point $M(z)$ repéré par son module r et son argument θ : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

ATTENTION Un piège classique : le module doit être positif

L'écriture $z = -2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$ n'est pas une forme trigonométrique, car le facteur -2 est négatif : or le module est par définition positif. Pour corriger, on utilise $-1 = \cos \pi + i \sin \pi$ et les formules d'addition des angles :

$$z = 2 \left(\cos \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\pi + \frac{\pi}{6} \right) \right) = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right).$$

Retiens : dans une forme trigonométrique $r(\cos \theta + i \sin \theta)$, on exige $r > 0$ et le même angle θ dans le cosinus et le sinus, reliés par un signe +.

3.3 Notation exponentielle

DÉFINITION Exponentielle complexe et forme exponentielle

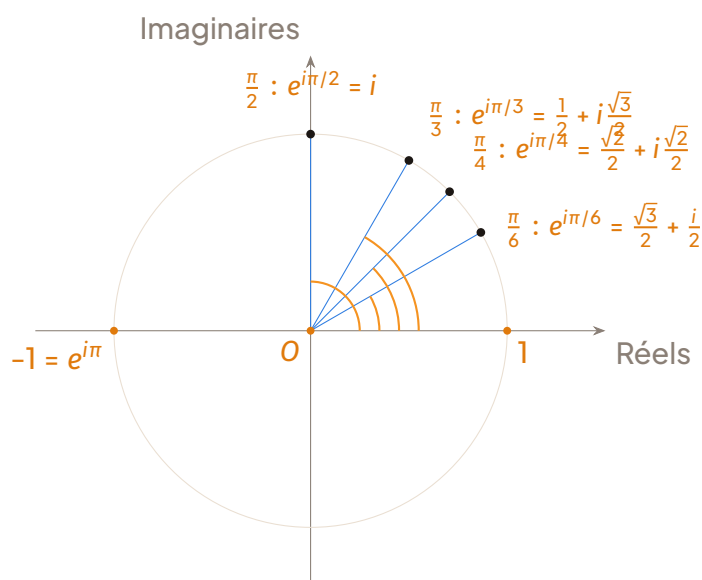
Pour tout réel θ , on pose :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Tout complexe non nul s'écrit alors sous **forme exponentielle** :

$$z = r e^{i\theta} \quad \text{avec } r = |z| > 0 \text{ et } \theta = \arg(z) [2\pi].$$

Cette notation, due à Euler, n'est pas une simple commodité d'écriture : elle possède les mêmes propriétés algébriques que l'exponentielle réelle ($e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$, etc.), ce que nous exploiterons dans la section suivante. Remarque au passage que $|e^{i\theta}| = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$: les nombres $e^{i\theta}$ parcourent exactement le cercle trigonométrique.



Le cercle trigonométrique : les arguments remarquables et les complexes $e^{i\theta}$ associés.

LESAVAIS-TU ? La plus belle formule des mathématiques

En prenant $\theta = \pi$, on obtient $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$, c'est-à-dire :

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Cette **identité d'Euler** relie en une seule ligne les cinq constantes fondamentales des mathématiques : 0, 1, e , π et i . Elle est régulièrement citée comme la plus belle formule des mathématiques. Son auteur, Leonhard Euler (1707–1783), est le mathématicien le plus prolifique de l'histoire : ses œuvres complètes occupent plus de 80 volumes !

3.4 Passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique

MÉTHODE Algorithme en 3 étapes : algébrique → trigonométrique

Soit $z = x + iy$ un complexe non nul donné sous forme algébrique.

1. Calculer le module : $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
2. Factoriser par r : $z = r \left(\frac{x}{r} + i \frac{y}{r} \right)$, ce qui fournit $\cos \theta = \frac{x}{r}$ et $\sin \theta = \frac{y}{r}$.
3. Identifier θ : repérer sur le cercle trigonométrique l'unique angle de $]-\pi; \pi]$ ayant ce cosinus et ce sinus (le cosinus seul ne suffit pas : deux angles opposés ont le même cosinus!). Conclure : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$.

EXEMPLE Deux exemples chiffrés complets

1. Soit $z = 1 + i\sqrt{3}$.

$$r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2,$$

$$z = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} [2\pi].$$

Donc $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{i\pi/3}$.

2. Soit $z = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

$$r = \sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{4} = 2,$$

$$z = 2 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Le cosinus et le sinus sont tous deux négatifs : θ est dans le troisième quadrant. L'argument principal est $\theta = -\frac{3\pi}{4}$. Donc $z = 2 \left(\cos \left(-\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \right) = 2e^{-3i\pi/4}$.

3.5 Passage de la forme trigonométrique à la forme algébrique

Le sens inverse est un simple calcul : on **développe** $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ en remplaçant $\cos \theta$ et $\sin \theta$ par leurs valeurs remarquables.

EXERCICE RÉSOLU 4 Forme algébrique de $z = 4e^{2i\pi/3}$

Énoncé. Déterminer la forme algébrique de $z = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$, puis placer son image

dans le plan complexe.

SOLUTION

Solution détaillée. On utilise les valeurs remarquables : $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ et $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Donc :

$$z = 4 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -2 + 2i\sqrt{3}.$$

Vérification : $|z| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = 4$, conforme au module donné. L'image de z est le point de coordonnées $(-2; 2\sqrt{3})$, situé dans le deuxième quadrant, ce qui est cohérent avec un argument de $\frac{2\pi}{3}$.

ATTENTION Deux réflexes de vérification

Après tout passage d'une forme à l'autre, vérifie que :

1. le module est conservé : recalcule $\sqrt{x^2 + y^2}$ et compare à r ;
2. le quadrant est cohérent : les signes de x et y doivent correspondre à la position de θ sur le cercle trigonométrique. Un argument de $\frac{2\pi}{3}$ avec une forme algébrique à partie réelle positive est forcément faux.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Pour $z \neq 0$ d'image M : $\arg(z) = (\vec{u}, \vec{OM})[2\pi]$; l'argument principal est l'unique argument dans $]-\pi; \pi]$.
- Formes trigonométrique et exponentielle : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$, avec $r = |z| > 0$.
- Cas particuliers : réel positif $\Rightarrow \theta = 0$; réel négatif $\Rightarrow \theta = \pi$; imaginaire pur $\Rightarrow \theta = \pm \frac{\pi}{2}$.
- Lecture géométrique : $\arg(z_B - z_A) = (\vec{u}, \vec{AB})[2\pi]$.
- Algébrique $\rightarrow$ trigonométrique : $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, puis $\cos \theta = \frac{x}{r}$, $\sin \theta = \frac{y}{r}$, et on identifie θ avec les deux conditions.

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

1. Déterminer la forme trigonométrique et la forme exponentielle de : $z_1 = -1+i$; $z_2 = \sqrt{3}-i$; $z_3 = -5i$.
2. Déterminer la forme algébrique de : $z_4 = 3e^{-i\pi/6}$; $z_5 = 2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$.
3. Soient $A(1)$ et $B(1+2i)$. Déterminer une mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{AB})$.

CORRIGÉ Exercice

1. $z_1 = -1+i$: $r = \sqrt{2}$, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = \frac{3\pi}{4}$ et $z_1 = \sqrt{2}e^{3i\pi/4}$. $z_2 = \sqrt{3}-i$: $r = 2$, $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{1}{2}$, donc $\theta = -\frac{\pi}{6}$ et $z_2 = 2e^{-i\pi/6}$. $z_3 = -5i$ est un imaginaire pur négatif : $z_3 = 5e^{-i\pi/2}$.
2. $z_4 = 3\left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6}\right) = 3\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3i}{2}$. $z_5 = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} + i$.
3. $\vec{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = 2i$, imaginaire pur de partie imaginaire positive : $(\vec{u}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Nous savons désormais écrire un complexe sous trois formes : algébrique, trigonométrique et exponentielle. Mais toute la puissance de la forme exponentielle apparaîtra dans la section suivante, où nous verrons que multiplier des complexes, c'est multiplier les modules et additionner les arguments — une propriété qui transforme les calculs et éclaire la géométrie.

4 OPÉRATIONS SUR LES ARGUMENTS ET APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à écrire un nombre complexe non nul sous forme trigonométrique $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ou exponentielle $z = re^{i\theta}$, où θ est un argument de z . Mais toute la puissance de cette écriture apparaît lorsqu'on fait des opérations : multiplier deux complexes revient à multiplier leurs modules et additionner leurs arguments. C'est cette propriété remarquable qui va transformer le plan complexe en une véritable « machine à géométrie » : angles, alignements, perpendicularités deviendront de simples calculs d'arguments. C'est l'objet de cette section, l'une des plus rentables de tout le programme de Terminale pour le Baccalauréat.

4.1 Arguments d'un produit, d'un quotient, d'une puissance

Intuition : multiplier, c'est « tourner et dilater ».

Prenons deux complexes en forme exponentielle : $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$. Si l'on applique naïve-

ment la règle des exposants (que nous justifierons rigoureusement), on obtient :

$$zz' = rr' e^{i(\theta+\theta')}.$$

Autrement dit, le point image de zz' s'obtient à partir de l'image de z en **dilatant** d'un facteur r' et en **tournant** d'un angle θ' . Multiplier par $i = e^{i\pi/2}$, c'est tourner d'un quart de tour ; multiplier par $-1 = e^{i\pi}$, c'est faire un demi-tour. Toute la géométrie des arguments découle de cette idée.

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques des arguments

Pour tous nombres complexes non nuls z et z' , et pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$:

$$|zz'| = |z| |z'|$$

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$$

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}$$

$$\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]$$

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$$

$$|z^n| = |z|^n$$

$$\arg(z^n) = n \arg(z) [2\pi]$$

On a de plus, pour $z \neq 0$:

$$\arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi] \quad \text{et} \quad \arg(-z) = \arg(z) + \pi [2\pi].$$

Démonstration exigible au Baccalauréat pour le produit ; les autres formules s'en déduisent.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : argument d'un produit

Écrivons z et z' sous forme trigonométrique : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$.
Étape 1 : développer le produit.

$$\begin{aligned} zz' &= rr' (\cos \theta + i \sin \theta) (\cos \theta' + i \sin \theta') \\ &= rr' [(\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i(\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta')]. \end{aligned}$$

Étape 2 : reconnaître les formules d'addition. Rappelons, pour tous réels a et b :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad ; \quad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

Le produit s'écrit donc :

$$zz' = rr' (\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')).$$

Étape 3 : conclure. Comme $rr' > 0$, cette écriture est bien une forme trigonométrique de zz' . On en déduit $|zz'| = rr' = |z| |z'|$ et $\arg(zz') = \theta + \theta' = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$. ■
Conséquences (à savoir retrouver).

- Pour l'inverse : $z \times \frac{1}{z} = 1$, donc $\arg(z) + \arg\left(\frac{1}{z}\right) = \arg(1) = 0 [2\pi]$, d'où $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]$.

- Pour le quotient : $\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}$, donc $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$.
- Pour la puissance : par récurrence, $\arg(z^n) = n \arg(z) [2\pi]$ pour $n \in \mathbb{N}$, puis pour $n \in \mathbb{Z}$ grâce à $z^{-n} = 1/z^n$.
- Pour le conjugué : si $z = re^{i\theta}$, alors $\bar{z} = re^{-i\theta}$, d'où $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi]$.
- Pour l'opposé : $-z = z \times (-1)$ et $\arg(-1) = \pi [2\pi]$, d'où $\arg(-z) = \arg(z) + \pi [2\pi]$.

EXEMPLE Calculs d'arguments

Soit $z = 1 + i$ et $z' = -\sqrt{3} + i$. On a $|z| = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$; $|z'| = 2$ et $\arg(z') = \frac{5\pi}{6} [2\pi]$. Alors :

$$\arg(zz') = \frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{6} = \frac{13\pi}{12} [2\pi];$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{5\pi}{6} = -\frac{7\pi}{12} [2\pi];$$

$$\arg(z^4) = 4 \times \frac{\pi}{4} = \pi [2\pi], \quad \text{donc } z^4 \text{ est un réel négatif.}$$

Vérification : $z^2 = (1 + i)^2 = 2i$, donc $z^4 = (2i)^2 = -4$, qui a bien pour argument π .

ATTENTION Conditions d'application et réduction modulo 2π

- Toutes ces formules exigent des complexes non nuls : 0 n'a pas d'argument.
- Les égalités sont toujours modulo 2π . Si l'on demande l'argument principal, il faut ramener le résultat dans $]-\pi; \pi]$. Par exemple $\arg(zz') = \frac{13\pi}{12} [2\pi]$ donne l'argument principal $\frac{13\pi}{12} - 2\pi = -\frac{11\pi}{12}$.
- $\arg(z^n) = n \arg(z)$ est valable pour $n \in \mathbb{Z}$ tout entier, mais attention : l'argument principal de z^n n'est pas forcément n fois l'argument principal de z .

4.2 Interprétation géométrique : l'argument d'un quotient est un angle

Voici le résultat central de cette section, celui qui fait le pont définitif entre calcul algébrique et géométrie plane.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale : angle de deux vecteurs

Soient A, B, C trois points deux à deux distincts, d'affixes respectives z_A, z_B, z_C . Alors :

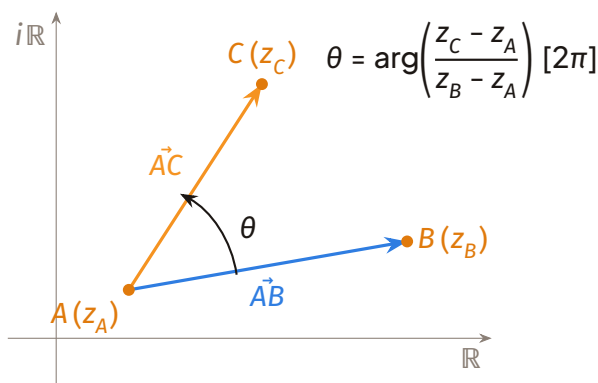
$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

Plus généralement, pour quatre points A, B, C, D avec $A \neq B$ et $C \neq D$:

$$(\vec{AB}, \vec{CD}) = \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

Justification. Le vecteur $\vec{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$ et le vecteur $\vec{AC}$ a pour affixe $z_C - z_A$. Or, pour deux vecteurs non nuls d'affixes w_1 et w_2 , l'angle $(\vec{w}_1, \vec{w}_2)$ vaut $\arg(w_2) - \arg(w_1) [2\pi]$: c'est l'angle dont il faut tourner $\vec{w}_1$ pour le superposer à $\vec{w}_2$. En appliquant la formule de l'argument d'un quotient :

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = \arg(z_C - z_A) - \arg(z_B - z_A) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$



L'angle orienté $(\vec{AB}, \vec{AC})$ est un argument du quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

MÉTHODE

Calculer un angle géométrique avec les complexes

Pour déterminer une mesure de l'angle $(\vec{AB}, \vec{AC})$:

1. Former les affixes des vecteurs : $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$ et $z_{\vec{AC}} = z_C - z_A$.
2. Calculer le quotient $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ (numérateur = affixe du second vecteur, dénominateur = affixe du premier vecteur).
3. Mettre Z sous forme algébrique simplifiée (multiplier par le conjugué du dénominateur).
4. Déterminer un argument de Z (forme trigonométrique ou lecture directe si Z est réel).

ou imaginaire pur).

5. Conclure : $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \arg(Z) [2\pi]$.

ATTENTION Le piège du quotient inversé

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat. Retiens bien :

$$\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\vec{AB}, \vec{AC}) \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) = (\vec{AC}, \vec{AB}).$$

Le dénominateur correspond au premier vecteur de l'angle, le numérateur au second. Inverser le quotient change l'angle en son opposé : un angle de $+\frac{\pi}{3}$ devient $-\frac{\pi}{3}$, et un triangle « rectangle direct » devient « rectangle indirect ». Vérifie toujours l'ordre des points dans la question posée avant d'écrire le quotient.

4.3 Caractérisations de l'alignement et de la perpendicularité

De la propriété fondamentale découlent deux critères immédiats et extrêmement utiles.

PROPRIÉTÉ Alignement et perpendicularité

Soient A, B, C trois points deux à deux distincts.

- Les points A, B, C sont **alignés** si et seulement si

$$\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = 0 [\pi] \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}.$$

- Les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** si et seulement si

$$\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \text{ (imaginaire pur)}.$$

Justification. Dire que A, B, C sont alignés, c'est dire que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire que leur angle vaut 0 ou π modulo 2π , autrement dit $0 [\pi]$. Un complexe non nul d'argument $0 [\pi]$ est un réel. De même, la perpendicularité équivaut à un angle de $\pm\frac{\pi}{2}$, c'est-à-dire $\frac{\pi}{2} [\pi]$, ce qui caractérise les imaginaires purs non nuls.

À RETENIR Le réflexe à acquérir

Pour étudier la nature d'une configuration avec les complexes :

- quotient réel $\Rightarrow$ vecteurs colinéaires, points alignés ;
- quotient imaginaire pur $\Rightarrow$ vecteurs orthogonaux, droites perpendiculaires ;
- quotient de module 1 $\Rightarrow$ vecteurs de même norme, côtés de même longueur.

Et n'oublie pas le critère des modules : $AB = AC \iff |z_B - z_A| = |z_C - z_A|$.

4.4 Application : étude de la nature d'un triangle**EXERCICE RÉSOLU 5** Un triangle rectangle... mais est-il isocèle ?

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B, C d'affixes respectives $z_A = 1, z_B = 2 + i, z_C = 3i$. Déterminer une mesure de l'angle $(\vec{BA}, \vec{BC})$, puis préciser la nature exacte du triangle ABC .

SOLUTION

Étape 1 : former le quotient adapté à l'angle en B . Le sommet visé est B , donc les vecteurs en jeu sont $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$, d'affixes :

$$z_A - z_B = 1 - (2 + i) = -1 - i \quad ; \quad z_C - z_B = 3i - (2 + i) = -2 + 2i.$$

On forme le quotient (affixe du second vecteur sur affixe du premier) :

$$Z = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-2 + 2i}{-1 - i}.$$

Étape 2 : simplifier. On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur :

$$Z = \frac{(-2 + 2i)(-1 + i)}{(-1 - i)(-1 + i)} = \frac{2 - 2i - 2i + 2i^2}{1 + 1} = \frac{2 - 4i - 2}{2} = \frac{-4i}{2} = -2i.$$

Étape 3 : lire le module et l'argument. $Z = -2i$ est un imaginaire pur, $|Z| = 2$ et $\arg(Z) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$. Donc :

$$(\vec{BA}, \vec{BC}) = -\frac{\pi}{2} [2\pi].$$

L'angle en B est droit : le triangle ABC est rectangle en B (rectangle indirect, car l'angle est négatif).

Étape 4 : comparer les longueurs. Le module du quotient donne directement le rapport des longueurs :

$$\frac{BC}{BA} = |Z| = 2 \implies BC = 2 BA.$$

Vérifions par le calcul : $BA = |z_A - z_B| = |-1 - i| = \sqrt{2}$ et $BC = |z_C - z_B| = |-2 + 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$.
Donc $BA \neq BC$: le triangle n'est pas isocèle en B. Serait-il isocèle ailleurs ?

$$AC = |z_C - z_A| = |3i - 1| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}.$$

Les trois longueurs $\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$ sont deux à deux distinctes : le triangle n'est isocèle en aucun sommet. Vérification de cohérence par Pythagore : $AB^2 + BC^2 = 2 + 8 = 10 = AC^2$.
Conclusion : ABC est rectangle en B, non isocèle.

Remarque : cet exemple montre qu'il faut toujours vérifier séparément les deux conditions (angle droit ET égalité de longueurs) avant de conclure « rectangle isocèle ». Un quotient imaginaire pur ne suffit pas : il faut en plus qu'il soit de module 1.

EXERCICE RÉSOLU 6 Cette fois, un vrai triangle rectangle isocèle

On considère les points $A(1)$, $B(2 + i)$ et $C'(2 - i)$. Montrer que le triangle ABC' est rectangle isocèle en A.

SOLUTION

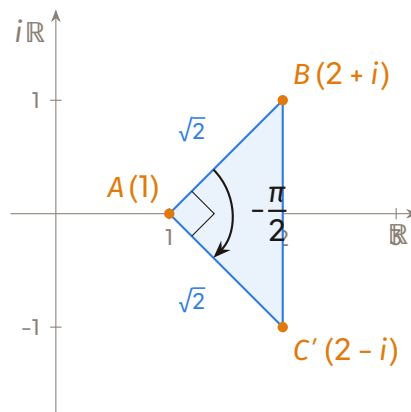
Quotient pour l'angle en A :

$$Z = \frac{z_{C'} - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(2 - i) - 1}{(2 + i) - 1} = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{1 - 2i + i^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

$Z = -i$ est imaginaire pur, donc $(\vec{AB}, \vec{AC'}) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$: le triangle est rectangle en A.

Longueurs : $AB = |1 + i| = \sqrt{2}$ et $AC' = |1 - i| = \sqrt{2}$. Donc $AB = AC'$: le triangle est bien isocèle en A.

Conclusion : ABC' est rectangle isocèle en A, indirect (angle $-\frac{\pi}{2}$). On pouvait aussi remarquer que $|Z| = |-i| = 1$, ce qui donne directement $\frac{AC'}{AB} = 1$, donc $AB = AC'$: le module du quotient fournit le rapport des longueurs, son argument fournit l'angle.



Le triangle ABC' : $\frac{Z_{C'} - Z_A}{Z_B - Z_A} = -i$, d'où un angle droit en A et $AB = AC'$.

MÉTHODE

Montrer qu'un triangle est rectangle isocèle en un sommet A

1. Calculer le quotient $Z = \frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}$.
2. Si Z est imaginaire pur : angle droit en A (rectangle).
3. Si de plus $|Z| = 1$: $AC = AB$ (isocèle).
4. Le signe de l'argument $(+\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2})$ précise si le triangle est direct ou indirect.
5. Cas idéal : $Z = i$ ou $Z = -i$ donne les deux informations d'un coup.

EXERCICE 4

Alignement, perpendicularité et angle

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. On donne les points $A(2+i)$, $B(5+3i)$, $C(8+5i)$ et $D(4i)$.

1. Montrer que les points A, B, C sont alignés et préciser la relation vectorielle entre $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Montrer que la droite (AD) est perpendiculaire à la droite (AB) , et que $AD = AB$.
3. En déduire la nature du triangle ADB , puis déterminer une mesure de l'angle $(\vec{DA}, \vec{DB})$ par le calcul.

CORRIGÉ

Exercice : Alignement, perpendicularité et angle

1. Alignement de A, B, C. On forme le quotient :

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(8 + 5i) - (2 + i)}{(5 + 3i) - (2 + i)} = \frac{6 + 4i}{3 + 2i} = \frac{2(3 + 2i)}{3 + 2i} = 2.$$

Ce quotient est un réel (égal à 2), donc les points A, B, C sont alignés. Mieux : $z_C - z_A = 2(z_B - z_A)$ signifie $\vec{AC} = 2\vec{AB}$: le point B est le milieu du segment [AC].

2. Perpendicularité de (AD) et (AB). On calcule :

$$z_D - z_A = 4i - (2 + i) = -2 + 3i \quad ; \quad z_B - z_A = 3 + 2i.$$

Or $i(3 + 2i) = 3i + 2i^2 = -2 + 3i = z_D - z_A$. Donc :

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = i,$$

qui est un imaginaire pur : les droites (AD) et (AB) sont perpendiculaires en A. De plus $|i| = 1$, donc $AD = AB$ (vérification : $AD = |-2 + 3i| = \sqrt{13}$ et $AB = |3 + 2i| = \sqrt{13}$).

3. Nature du triangle et angle. D'après la question 2, le triangle ADB est rectangle isocèle en A, direct (car $\arg(i) = +\frac{\pi}{2}$). Calculons l'angle demandé :

$$(\vec{DA}, \vec{DB}) = \arg\left(\frac{z_B - z_D}{z_A - z_D}\right) = \arg\left(\frac{5 + 3i - 4i}{2 + i - 4i}\right) = \arg\left(\frac{5 - i}{2 - 3i}\right).$$

On simplifie en multipliant par le conjugué du dénominateur :

$$\frac{5 - i}{2 - 3i} = \frac{(5 - i)(2 + 3i)}{(2 - 3i)(2 + 3i)} = \frac{10 + 15i - 2i - 3i^2}{4 + 9} = \frac{13 + 13i}{13} = 1 + i.$$

Or $\arg(1 + i) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$, donc :

$$(\vec{DA}, \vec{DB}) = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

Ce résultat est cohérent : dans un triangle rectangle isocèle, les angles aigus valent $\frac{\pi}{4}$.

Leçon de rédaction : au Baccalauréat, les affixes sont choisies pour que les quotients « tombent » sur un réel ou un imaginaire pur simple. Si ton calcul aboutit à un quotient quelconque, reprends d'abord le calcul des affixes des vecteurs avant de conclure.

LESAVAIS-TU ?

Pourquoi cette machine est-elle si puissante ?

L'idée de représenter les nombres complexes comme des points du plan revient au mathématicien norvégien-danois Caspar Wessel (1799), puis à Jean-Robert Argand (1806) — c'est lui qui a laissé son nom au mot « argument ». Cette représentation a transformé des calculs trigonométriques pénibles en simples multiplications de complexes. Aujourd'hui encore, les ingénieurs en télécommunications — y compris ceux qui dimensionnent les réseaux MTN et Orange au Cameroun — manipulent quotidiennement modules et argu-

ments : un signal sinusoïdal est représenté par un complexe dont l'argument est la phase et le module l'amplitude, et filtrer un signal revient à le multiplier par un complexe bien choisi.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$; $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$; $\arg(z^n) = n \arg(z) [2\pi]$; $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi]$; $\arg(-z) = \arg(z) + \pi [2\pi]$.
- Formule d'or : $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$ — le dénominateur est le premier vecteur.
- Quotient réel $\iff$ alignement; quotient imaginaire pur $\iff$ perpendicularité; quotient de module 1 $\iff$ longueurs égales.
- Le module du quotient donne le rapport des distances, son argument donne l'angle : un seul calcul, deux informations.

5 FORMULE DE MOIVRE, LINÉARISATION ET RACINES N-IÈMES

Dans la section précédente, nous avons établi les règles de calcul sur les arguments : $\arg(zz') = \arg z + \arg z' [2\pi]$, $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' [2\pi]$, et $\arg(z^n) = n \arg z [2\pi]$. Ces formules cachent un trésor : appliquées à un complexe de module 1, elles livrent une identité remarquable reliant trigonométrie et puissances entières, la **formule de Moivre**. De cette formule découlent deux techniques fondamentales au programme du Baccalauréat : la **linéarisation** des puissances de cosinus et sinus (indispensable pour calculer des intégrales), et la résolution complète des équations $z^n = a$ (les fameuses **racines n-ièmes**), dont les images dessinent de magnifiques polygones réguliers. C'est le voyage que nous entreprenons maintenant.

5.1 La formule de Moivre

Intuition. Multiplier par $e^{i\theta}$, c'est tourner d'un angle θ . Multiplier n fois de suite par $e^{i\theta}$, c'est donc tourner n fois de l'angle θ , c'est-à-dire tourner de l'angle $n\theta$. Autrement dit :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

En écrivant les deux membres sous forme trigonométrique, on obtient l'une des plus belles formules des mathématiques.

PROPRIÉTÉ Formule de Moivre

Pour tout réel θ et tout entier $n \in \mathbb{Z}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

EXPÉRIENCE Démonstration de la formule de Moivre (exigible)

Étape 1 : récurrence sur $\mathbb{N}$. Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, la propriété $P_n : (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

Initialisation. Pour $n = 0$: $(\cos \theta + i \sin \theta)^0 = 1$ et $\cos 0 + i \sin 0 = 1$. La propriété est vraie.

Hérédité. Supposons P_n vraie pour un entier $n \geq 0$. Alors :

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} &= (\cos \theta + i \sin \theta)^n (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))(\cos \theta + i \sin \theta) \quad (\text{hypothèse de récurrence}) \\ &= \cos(n\theta) \cos \theta - \sin(n\theta) \sin \theta + i(\sin(n\theta) \cos \theta + \cos(n\theta) \sin \theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta), \end{aligned}$$

en reconnaissant les formules d'addition $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$. Donc P_{n+1} est vraie. Par récurrence, P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Étape 2 : extension à $\mathbb{Z}$. Soit n un entier strictement négatif ; posons $m = -n \in \mathbb{N}^*$. Comme $\cos \theta + i \sin \theta$ est de module 1, son inverse est son conjugué :

$$\frac{1}{\cos \theta + i \sin \theta} = \cos \theta - i \sin \theta = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta).$$

Donc, en appliquant le cas positif à l'angle $-\theta$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))^m = \cos(-m\theta) + i \sin(-m\theta) = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

La formule est donc valable pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

5.2 Application 1 : exprimer $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$

L'idée est simple : on développe $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ par la **formule du binôme de Newton**, puis on identifie parties réelle et imaginaire avec $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

EXEMPLE Expression de $\cos(3\theta)$ et $\sin(3\theta)$

Développons $(\cos \theta + i \sin \theta)^3$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta.$$

En regroupant parties réelle et imaginaire, puis en identifiant avec $\cos(3\theta) + i \sin(3\theta)$:

$$\cos(3\theta) = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta,$$

$$\sin(3\theta) = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta,$$

où l'on a utilisé $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ et $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$.

5.3 Application 2 : la linéarisation

Pourquoi linéariser ? Pour calculer une intégrale comme $\int_0^\pi \cos^4 x \, dx$, on ne connaît pas de primitive directe de $\cos^4 x$. En revanche, on sait intégrer $\cos(kx)$. Linéariser, c'est transformer une puissance $\cos^n x$ ou $\sin^n x$ en une **somme** de termes de la forme $\cos(kx)$ et $\sin(kx)$. L'outil magique : les **formules d'Euler** :

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

MÉTHODE Linéariser $\cos^n x$ ou $\sin^n x$ en 4 étapes

1. Remplacer $\cos x$ par $\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ (ou $\sin x$ par $\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$).
2. Développer la puissance n -ième par la formule du binôme de Newton.
3. Regrouper les termes deux à deux : le terme en e^{ikx} avec le terme en e^{-ikx} (ce sont des conjugués).
4. Reconnaître les formules d'Euler : $e^{ikx} + e^{-ikx} = 2 \cos(kx)$ et $e^{ikx} - e^{-ikx} = 2i \sin(kx)$.

EXEMPLE Linéarisation de $\cos^4 x$

Appliquons la méthode.

$$\begin{aligned} \cos^4 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^4 = \frac{1}{16} (e^{ix} + e^{-ix})^4 \\ &= \frac{1}{16} (e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix}) \\ &= \frac{1}{16} ((e^{4ix} + e^{-4ix}) + 4(e^{2ix} + e^{-2ix}) + 6) \\ &= \frac{1}{16} (2 \cos(4x) + 8 \cos(2x) + 6). \end{aligned}$$

D'où le résultat :

$$\cos^4 x = \frac{1}{8} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{3}{8}.$$

On peut alors intégrer sans peine : une primitive est $\frac{\sin(4x)}{32} + \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{3x}{8}$.

ATTENTION Pièges de la linéarisation

- N'oublie pas le dénominateur : pour $\sin^n x$, le facteur est $(2i)^n$, dont le signe dépend de n (par exemple $(2i)^3 = -8i$, $(2i)^4 = 16$).
- Le regroupement se fait entre termes d'exposants opposés : e^{2ix} avec e^{-2ix} , pas avec e^{ix} .
- Vérifie ton résultat en une valeur simple : pour $x = 0$, $\cos^4 0 = 1$ et $\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} = 1$. C'est un excellent réflexe de contrôle.

5.4 Racines n-ièmes de l'unité

Question. Quels sont les nombres complexes dont la puissance n -ième vaut 1 ? Pour $n = 2$, ce sont 1 et -1 . Pour $n = 3$, on connaît 1, mais aussi $j = e^{2i\pi/3}$ et j^2 . Généralisons.

DÉFINITION Racines n-ièmes de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **racine n-ième de l'unité** toute solution complexe de l'équation $z^n = 1$.

PROPRIÉTÉ Description des racines n-ièmes de l'unité

L'équation $z^n = 1$ admet exactement n solutions distinctes :

$$\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

De plus, leur somme est nulle : $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = 0$ (pour $n \geq 2$).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi exactement n racines ?

Soit z une solution de $z^n = 1$, écrite sous forme exponentielle $z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$.

Étape 1 : identification du module. $z^n = r^n e^{in\theta} = 1 = 1 \cdot e^{i \cdot 0}$. Deux complexes égaux ont même module : $r^n = 1$, donc $r = 1$ (car $r > 0$).

Étape 2 : identification des arguments. Les arguments sont égaux modulo 2π : $n\theta = 0 [2\pi]$, c'est-à-dire $n\theta = 2k\pi$ pour un $k \in \mathbb{Z}$, soit $\theta = \frac{2k\pi}{n}$.

Étape 3 : comptage. Deux entiers k et k' donnent la même racine si et seulement si $\frac{2k\pi}{n} \equiv \frac{2k'\pi}{n} [2\pi]$, c'est-à-dire $k \equiv k' [n]$. Il y a donc exactement n classes : celles de $k = 0, 1, \dots, n-1$.

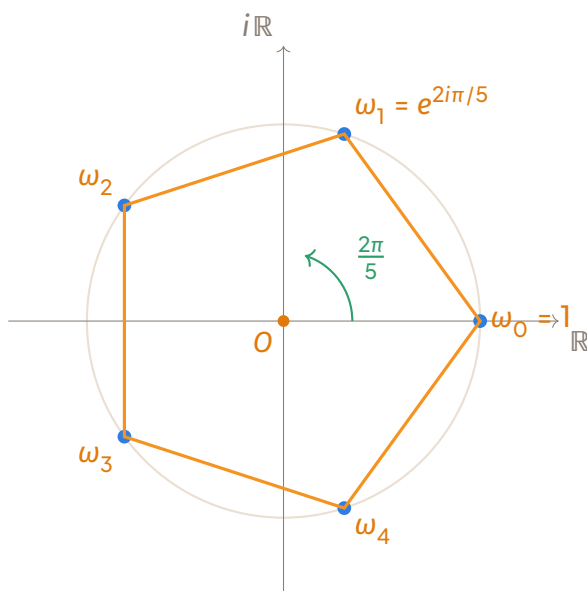
Étape 4 : somme nulle. Pour $n \geq 2$, $\omega_1 = e^{2i\pi/n} \neq 1$, et les racines sont les puissances ω_1^k . C'est une suite géométrique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_1^k = \frac{1 - \omega_1^n}{1 - \omega_1} = \frac{1 - 1}{1 - \omega_1} = 0.$$

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique

Les images des n racines n -ièmes de l'unité sont les sommets d'un **polygone régulier** à n côtés, inscrit dans le cercle unité, dont l'un des sommets est le point d'affixe 1.

En effet, toutes les racines sont de module 1 (donc sur le cercle trigonométrique) et leurs arguments forment une progression arithmétique de raison $\frac{2\pi}{n}$: les points sont régulièrement espacés.



Les cinq racines 5-ièmes de l'unité : sommets d'un pentagone régulier inscrit dans le cercle unité.

5.5 Racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul

PROPRIÉTÉ Racines n -ièmes d'un complexe non nul

Soit $Z = Re^{i\varphi}$ un complexe non nul ($R > 0$) et $n \in \mathbb{N}^*$. L'équation $z^n = Z$ admet exactement n solutions distinctes :

$$z_k = R^{1/n} e^{i\frac{\varphi+2k\pi}{n}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Leurs images forment un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $R^{1/n}$.

La démonstration suit exactement le même schéma que pour l'unité : si $z = re^{i\theta}$, alors $z^n = r^n e^{in\theta} = Re^{i\varphi}$ impose $r^n = R$ (donc $r = R^{1/n}$) et $n\theta = \varphi + 2k\pi$, soit $\theta = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$, avec n valeurs distinctes pour $k = 0, \dots, n-1$.

À RETENIR Lien avec les racines de l'unité et factorisation

Si z_0 est une racine n -ième de Z , alors toutes les autres s'obtiennent en multipliant z_0 par les racines n -ièmes de l'unité : $z_k = z_0 \omega_k$. On en déduit la factorisation :

$$z^n - Z = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k).$$

En particulier : $z^n - 1 = (z - 1)(z - \omega_1) \cdots (z - \omega_{n-1})$, et pour $n = 3$: $z^3 - 1 = (z - 1)(z^2 + z + 1)$, ce qui redonne j et j^2 comme racines de $z^2 + z + 1$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Résoudre $z^3 = -8$ et représenter les solutions

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = -8$, puis représenter les images des solutions dans le plan complexe.

SOLUTION

Solution. Écrivons -8 sous forme exponentielle : $-8 = 8e^{i\pi}$. On a $R = 8$, $\varphi = \pi$, $n = 3$, donc $R^{1/3} = 2$ et :

$$z_k = 2 e^{i\frac{\pi+2k\pi}{3}}, \quad k \in \{0, 1, 2\}.$$

- $k = 0$: $z_0 = 2e^{i\pi/3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + i\sqrt{3}$;
- $k = 1$: $z_1 = 2e^{i\pi} = -2$ (la racine réelle évidente : $(-2)^3 = -8$) ;

- $k = 2 : z_2 = 2e^{5i\pi/3} = 2\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - i\sqrt{3}.$

Les trois images sont les sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 2. Vérification : $(1+i\sqrt{3})^2 = -2+2i\sqrt{3}$, puis $(1+i\sqrt{3})^3 = (1+i\sqrt{3})(-2+2i\sqrt{3}) = -2-6 = -8$. Correct.

EXERCICE RÉSOLU 8 Racines cubiques de $8i$

Énoncé. Déterminer les racines cubiques de $Z = 8i$ et préciser la nature de la figure formée par leurs images.

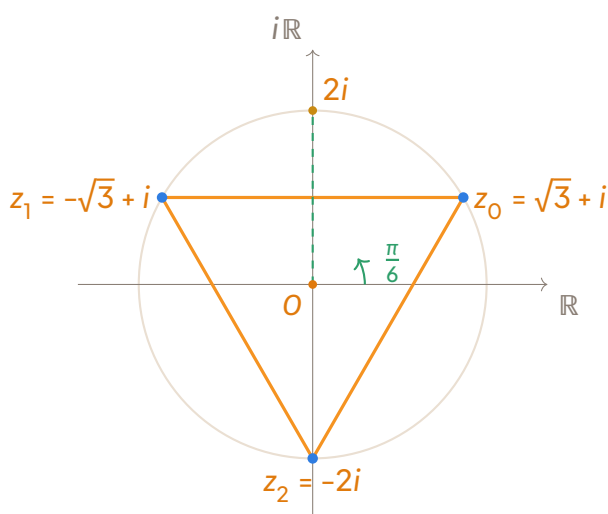
SOLUTION

Solution. On écrit $8i = 8e^{i\pi/2}$. Donc $R^{1/3} = 2$ et :

$$z_k = 2e^{i\frac{\pi/2+2k\pi}{3}} = 2e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}\right)}, \quad k \in \{0,1,2\}.$$

- $z_0 = 2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i;$
- $z_1 = 2e^{i(\pi/6+2\pi/3)} = 2e^{5i\pi/6} = -\sqrt{3} + i;$
- $z_2 = 2e^{i(\pi/6+4\pi/3)} = 2e^{3i\pi/2} = -2i.$

Les trois points sont sur le cercle de rayon 2, séparés angulairement de $\frac{2\pi}{3}$: ils forment un triangle équilatéral.



Les racines cubiques de $8i$: triangle équilatéral inscrit dans le cercle de rayon 2.

ATTENTION Erreurs fréquentes sur les racines n-ièmes

- Les valeurs de k . On prend $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, soit n valeurs à partir de 0 — et non $k \in \{1, \dots, n\}$. Prendre k de 1 à n donne bien les mêmes racines (car $k = n$ redonne $k = 0$), mais c'est une source de confusion et de racines écrites en double. Toute famille de n entiers consécutifs convient, mais 0 à $n-1$ est la convention sûre.
- Racines de 1 contre racines de a . Les racines n -ièmes de l'unité sont sur le cercle de rayon 1; celles de $a = Re^{i\varphi}$ sont sur le cercle de rayon $R^{1/n}$ et le premier angle est φ/n , pas 0. Ne mélange pas les deux situations.
- Le module. C'est $R^{1/n} = \sqrt[n]{R}$, et non R/n ni R^n .

LESAVAIS-TU ? Des racines de l'unité à ton téléphone

Les racines n -ièmes de l'unité ne sont pas qu'un joli polygone : elles sont le moteur de la **transformée de Fourier rapide** (FFT), l'algorithme qui décompose un signal en ses fréquences. Quand tu écoutes de la musique en MP3, quand tu appliques un filtre sur une photo, quand ton téléphone capte le réseau MTN ou Orange, des millions de calculs mettant en jeu les nombres $e^{2ik\pi/n}$ sont effectués chaque seconde. La symétrie du polygone régulier des racines de l'unité est précisément ce qui rend l'algorithme si rapide. Les mathématiques de cette leçon tournent littéralement dans ta poche !

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

1. Linéariser $\sin^3 x$ à l'aide des formules d'Euler.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = -16$ et représenter les solutions.
3. Montrer que si $\omega = e^{2i\pi/5}$, alors $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$, et en déduire la valeur exacte de $\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5}$.

CORRIGÉ Exercice : pour t'entraîner

1. $\sin^3 x = \frac{1}{(2i)^3} (e^{ix} - e^{-ix})^3 = \frac{1}{-8i} (e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}) = \frac{1}{-8i} (2i \sin 3x - 6i \sin x)$, d'où $\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$.
2. $-16 = 16e^{i\pi}$, donc $z_k = 2e^{i(\pi+2k\pi)/4} = 2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}$ pour $k = 0, 1, 2, 3$: $z_0 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $z_1 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $z_2 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, $z_3 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$. Les images forment un carré inscrit dans le cercle de rayon 2.
3. ω est racine 5-ième de l'unité distincte de 1, donc la somme des cinq racines est nulle :

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0. \text{ En regroupant les termes conjugués } (\omega^4 = \overline{\omega}, \omega^3 = \overline{\omega^2}) : 1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0, \text{ donc } \cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1}{2}.$$

Tu maîtrises désormais la formule de Moivre et ses deux grandes applications : la linéarisation, qui te servira en calcul intégral, et les racines n -ièmes, qui transforment une équation algébrique en une superbe figure géométrique. Dans la dernière section, nous utiliserons toute la puissance des complexes — modules, arguments, transformations — pour étudier les lignes de niveau et résoudre des problèmes de géométrie plane dignes du Baccalauréat.

6 LIGNES DE NIVEAU ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES DE GÉOMÉTRIE

Dans la section précédente, la formule de Moivre et les racines n -ièmes nous ont montré toute la puissance des arguments pour décrire des rotations et des polygones réguliers. Nous allons maintenant renverser la perspective : au lieu de construire des points à partir d'angles, nous partons d'une condition angulaire et nous cherchons tous les points qui la vérifient. C'est l'idée des **lignes de niveau**, qui donne aux nombres complexes leur visage le plus géométrique — et l'un des outils les plus redoutables au Baccalauréat.

6.1 Lignes de niveau $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha$

Intuition. Imagine que tu es sur une pirogue sur le fleuve Wouri et que tu observes deux balises lumineuses A et B sur la rive. Tu mesures l'angle sous lequel tu vois ces deux balises : c'est l'angle $(\vec{MB}, \vec{MA})$. Les marins savent depuis des siècles que l'ensemble des positions d'où l'on voit deux points sous un même angle est un arc de cercle : c'est le fameux **arc capable**. Les nombres complexes traduisent cela en une ligne.

Soient A et B deux points distincts d'affixes a et b , et M un point d'affixe z , distinct de A et de B . On a vu dans la section 4 que :

$$\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \arg(z-a) - \arg(z-b) = (\vec{MB}, \vec{MA}) \quad [2\pi].$$

La condition $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha$ signifie donc simplement : « l'angle orienté $(\vec{MB}, \vec{MA})$ vaut α ».

PROPRIÉTÉ Ligne de niveau modulo 2π : l'arc capable

Soient $A(a)$ et $B(b)$ deux points distincts et α un réel non congru à 0 modulo π . L'ensemble des points $M(z)$ tels que

$$\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha \quad [2\pi]$$

est un **arc de cercle** d'extrémités A et B (l'arc capable), privé des points A et B .

ATTENTION Les points A et B sont toujours exclus

C'est l'erreur la plus fréquente au Bac ! En $M = A$, on a $z - a = 0$, et 0 n'a pas d'argument ; en $M = B$, le quotient $\frac{z-a}{z-b}$ n'est pas défini. Donc A et B n'appartiennent jamais à la ligne de niveau, même si l'arc ou le cercle passe par eux. Sur ta figure, marque-les avec des points « creux ».

Cas particuliers fondamentaux (modulo π). Deux situations reviennent sans cesse dans les sujets ; elles se formulent naturellement modulo π car on y raisonne sur des droites (alignement, orthogonalité) :

- $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = 0 [\pi]$: les vecteurs $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ sont colinéaires, donc M appartient à la **droite** (AB) **privée de A et B** . C'est le critère complexe d'**alignement**.
- $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$: les vecteurs $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ sont orthogonaux, donc M appartient au **cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B** . C'est le critère complexe d'**orthogonalité**.

PROPRIÉTÉ Cercle de diamètre $[AB]$ — démonstration exigible

Soient $A(a)$ et $B(b)$ distincts. Alors :

$$\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \iff M \text{ appartient au cercle de diamètre } [AB], M \neq A, M \neq B.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soit $M(z)$ distinct de A et de B .

1. Traduis la condition sur l'argument en orthogonalité : $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] \iff (\vec{MB}, \vec{MA}) = \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \vec{MA} \perp \vec{MB}$.
2. Écris l'orthogonalité avec le produit scalaire : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.
3. Introduis le milieu I de $[AB]$ (identité du parallélogramme scalaire) : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$.
4. Conclut : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff MI = \frac{AB}{2}$, c'est-à-dire M sur le cercle de centre I et de rayon $\frac{AB}{2}$: le cercle de diamètre $[AB]$.

PROPRIÉTÉ Ligne de niveau modulo π : le cercle complet — admis

Soient $A(a)$ et $B(b)$ distincts et α un réel non multiple de π . L'ensemble des points $M(z)$ tels que

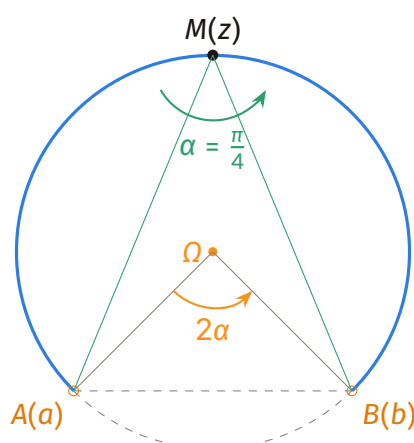
$$\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha \quad [\pi]$$

est un **cercle passant par A et B**, privé de A et B.

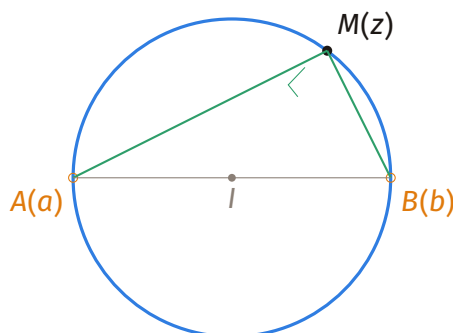
Ce résultat est admis ; il se justifie par le théorème de l'angle inscrit : travailler modulo π revient à raisonner sur les angles de droites (MB, MA) , et deux points situés de part et d'autre de la corde $[AB]$ donnent des angles orientés de vecteurs opposés (modulo 2π) mais égaux modulo π . Les deux arcs capables se réunissent alors en un cercle complet.

MÉTHODE Construire une ligne de niveau $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha \quad [2\pi]$

1. Identifier $A(a)$ et $B(b)$, les placer, et vérifier la convention : l'angle mesuré est $(\vec{MB}, \vec{MA})$.
2. Choisir un point-test simple (par exemple le milieu I de $[AB]$, ou un point sur la médiatrice) pour savoir de quel côté de (AB) se situe l'arc : le signe de α donne le sens (positif $\Rightarrow$ sens trigonométrique de $\vec{MB}$ vers $\vec{MA}$).
3. Utiliser le théorème de l'angle inscrit : l'angle au centre vaut 2α ; le centre Ω est sur la médiatrice de $[AB]$, avec $(\vec{\Omega B}, \vec{\Omega A}) = 2\alpha \quad [2\pi]$.
4. Tracer l'arc d'extrémités A et B passant par le point-test, et exclure A et B (points creux).



Arc capable : ligne de niveau $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{4} \quad [2\pi]$. L'angle inscrit $(\vec{MB}, \vec{MA})$ vaut α (arc majeur bleu), l'angle au centre intercepté vaut 2α (arc mineur pointillé). Les points A et B sont exclus.



Ligne de niveau $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{2} \quad [\pi]$: le cercle de diamètre $[AB]$, privé de A et B. En tout point M, l'angle $\widehat{AMB}$ est droit.

EXEMPLE Exemple chiffré guidé

Déterminons l'ensemble (E) des points $M(z)$ tels que $\arg\left(\frac{z-2}{z+2i}\right) = \frac{\pi}{2} \quad [\pi]$.

- Lecture des points : $z-2 = z-a$ avec $a=2$, donc $A(2; 0)$; $z+2i = z-b$ avec $b=-2i$, donc $B(0; -2)$.
- Nature du lieu : condition $= \frac{\pi}{2} \quad [\pi]$, donc (E) est le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B.
- Éléments du cercle : centre I, milieu de $[AB]$: $I(1; -1)$; rayon $r = \frac{AB}{2} = \frac{|-2i-2|}{2} = \frac{\sqrt{4+4}}{2} = \sqrt{2}$.
- Conclusion : (E) est le cercle de centre $I(1; -1)$ et de rayon $\sqrt{2}$, privé des points $A(2; 0)$ et $B(0; -2)$. Équation cartésienne possible : $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$.

LESAVAIS-TU ? L'arc capable en navigation

Le principe de l'arc capable est utilisé depuis le XVIII^e siècle en navigation maritime et aérienne : un navigateur qui mesure, au sextant puis au goniomètre radio, l'angle sous lequel il voit deux balises connues (phares, émetteurs) sait qu'il se trouve sur un arc de cercle précis. En croisant les mesures prises sur deux paires de balises, il obtient sa position à l'intersection de deux arcs. C'est l'ancêtre du positionnement par satellites — et une application directe de la ligne de niveau $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha$!

6.2 Résoudre un problème de géométrie plane avec les nombres complexes

Idée directrice. Les complexes transforment la géométrie en calcul : les distances deviennent des **modules**, les angles deviennent des **arguments**, les rotations deviennent des multiplications par $e^{i\theta}$. Un problème de géométrie devient alors une série d'équations que l'on résout

méthodiquement.

MÉTHODE Plan d'action en 4 étapes

1. Choisir un repère adapté : placer l'origine sur un point remarquable de la figure (centre, sommet), l'axe des réels sur une droite importante. Souvent, l'énoncé impose le repère : lis-le attentivement.
2. Traduire les hypothèses : égalité de distances $\rightarrow$ égalité de modules ; orthogonalité $\rightarrow$ quotient imaginaire pur ($\arg = \frac{\pi}{2} [\pi]$) ; alignement $\rightarrow$ quotient réel ($\arg = 0 [\pi]$) ; angle donné $\rightarrow$ rotation.
3. Calculer : manipuler les affixes (factoriser, conjuguer, passer en forme exponentielle) jusqu'à la relation cherchée.
4. Conclure géométriquement : revenir à une phrase de géométrie (« le triangle est équilatéral », « les points sont cocycliques »). Un résultat algébrique sans interprétation ne rapporte pas tous les points !

PROPRIÉTÉ Complément utile au Bac : écritures complexes des transformations

Soit Ω un point d'affixe ω .

- La **rotation** de centre Ω et d'angle θ est l'application qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ avec :

$$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega).$$

- L'**homothétie** de centre Ω et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$ s'écrit :

$$z' - \omega = k(z - \omega).$$

Ces écritures sont un outil extrêmement efficace pour traiter les configurations du plan (triangles équilatéraux, carrés, similitudes).

Applications types. Trois configurations classiques :

- **Triangle équilatéral** : ABC est équilatéral direct si et seulement si C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$, c'est-à-dire $c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$. Condition équivalente très utile : $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$, ou encore $a + bj + cj^2 = 0$ avec $j = e^{2i\pi/3}$ (triangle équilatéral, sens direct selon l'ordre).
- **Carré** : $ABCD$ est un carré direct si et seulement si D est l'image de A par la rotation de centre B d'angle $\frac{\pi}{2}$ et C l'image de B par la rotation de centre D d'angle $\frac{\pi}{2}$ — plus simplement : $d - a = i(c - b)$ et $b - a = i(c - d)$, ou diagonales de même milieu avec $c - a = i(d - b)$... En pratique : mêmes milieux pour $[AC]$ et $[BD]$, $|c - a| = |d - b|$, et $\arg\left(\frac{d-b}{c-a}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$.
- **Cocyclicité** : quatre points distincts A, B, C, D sont cocycliques ou alignés si et seulement si

le birapport $\frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}$ est réel, c'est-à-dire si $\arg\left(\frac{c-a}{c-b}\right) = \arg\left(\frac{d-a}{d-b}\right) [\pi]$ (égalité d'angles inscrits).

EXERCICE RÉSOLU 9 Triangle équilatéral par rotation

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. On donne $A(1)$ et $B(2 + i\sqrt{3})$. Déterminer l'affixe du point C tel que ABC soit équilatéral direct, puis vérifier que $AC = AB$.

SOLUTION

ABC équilatéral direct signifie que C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$:

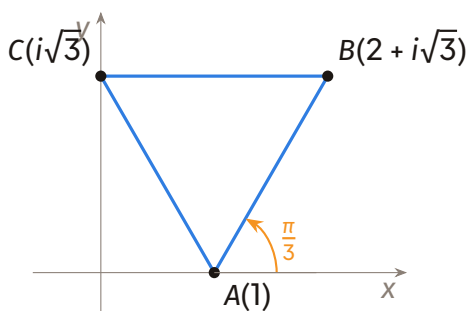
$$c - a = e^{i\pi/3}(b - a).$$

Or $e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $b - a = (2 + i\sqrt{3}) - 1 = 1 + i\sqrt{3}$. Donc :

$$\begin{aligned} c - 1 &= \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1 + i\sqrt{3}) \\ &= \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + i^2\frac{3}{2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + i\sqrt{3} = -1 + i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

D'où $c = i\sqrt{3}$, c'est-à-dire $C(0; \sqrt{3})$.

Vérification : $AB = |b - a| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2$ et $AC = |c - a| = |-1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2$. De plus $BC = |c - b| = |-2| = 2$. Les trois côtés mesurent 2 : le triangle ABC est bien équilatéral.



Construction du triangle équilatéral direct ABC : C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$, soit $c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$.

ATTENTION Pièges de rédaction dans les problèmes de géométrie

- Ne confonds pas $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right)$ (angle $(\vec{MB}, \vec{MA})$) avec $\arg\left(\frac{z-b}{z-a}\right)$ (angle $(\vec{MA}, \vec{MB})$) : l'ordre des affixes change le signe de l'angle !
- Une égalité de modules ne suffit pas à prouver un triangle équilatéral : il faut trois côtés égaux, ou un côté égal plus un angle de $\frac{\pi}{3}$.
- Dans une rotation $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$, n'oublie pas de recentrer : on soustrait ω des deux côtés. Écrire $z' = e^{i\theta}z$ n'est correct que si le centre est l'origine.
- Conclut toujours en langage géométrique et précise les points exclus le cas échéant.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On donne $A(-2)$ et $B(2)$.

1. Déterminer et représenter l'ensemble (C) des points $M(z)$ tels que $\arg\left(\frac{z+2}{z-2}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$.
2. Déterminer l'ensemble (D) des points $M(z)$ tels que $\arg\left(\frac{z+2}{z-2}\right) = 0 [\pi]$.
3. Soit C le point d'affixe $2i$. Montrer que $C \in (C)$ et préciser la nature du triangle ABC .

CORRIGÉ Exercice : pour t'entraîner

1. On lit $a = -2$ (point A) et $b = 2$ (point B). La condition $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ caractérise le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B . Ici $[AB]$ a pour milieu O et $AB = 4$, donc (C) est le cercle de centre O et de rayon 2, privé de A et B : c'est le cercle d'équation $|z| = 2$, soit $x^2 + y^2 = 4$.
2. La condition $\arg = 0 [\pi]$ traduit la colinéarité de $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$: (D) est la droite (AB) , c'est-à-dire l'axe des réels, privée de A et B .
3. C a affixe $2i$: $|2i| = 2$, donc C est sur le cercle de centre O de rayon 2, et $C \neq A$, $C \neq B$, donc $C \in (C)$. Par conséquent l'angle $\hat{ACB}$ est droit : le triangle ABC est rectangle en C . (De plus $AC = BC = 2\sqrt{2}$, donc il est même rectangle isocèle.)

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha \ [2\pi] \ (\alpha \neq 0[\pi])$: arc capable d'extrémités A et B , privé de A et B .
- $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha \ [\pi] \ (\alpha \neq 0[\pi])$: cercle passant par A et B , privé de A et B .
- Cas clés modulo π : $\alpha = 0 \ [\pi] \rightarrow$ droite (AB) ; $\alpha = \frac{\pi}{2} \ [\pi] \rightarrow$ cercle de diamètre $[AB]$.
- Rotation : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$; homothétie : $z' - \omega = k(z - \omega)$.
- Méthode en 4 temps : repère adapté, traduction modules/arguments, calcul, conclusion géométrique.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser une situation concrète de couverture téléphonique par des ensembles de points du plan complexe ;
- déterminer et représenter des ensembles définis par une condition sur le module : disque $|z - a| \leq \alpha$, médiatrice $|z - a| = |z - b|$, cercle d'Apollonius $\left| \frac{z - a}{z - b} \right| = \alpha$;
- déterminer et représenter une ligne de niveau définie par une condition sur l'argument : $\arg\left(\frac{z - a}{z - b}\right) = \alpha [\pi]$;
- calculer et placer les racines n -ièmes d'un nombre complexe pour résoudre un problème de positionnement régulier ;
- produire, en groupe, une « carte de couverture » complète rassemblant tous les lieux géométriques obtenus.

7.2 Situation

La ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, connaît une croissance rapide de son réseau mobile. Un opérateur de télécommunications souhaite optimiser la couverture de deux quartiers et fait appel à ta classe de Terminale pour modéliser le problème.

On assimile la ville au **plan complexe** muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, l'unité étant le kilomètre. Le centre-ville (marché B) est représenté par l'origine O . Deux antennes relais sont déjà installées :

- l'antenne A, située au quartier Tougang, d'affixe $a = -2$;
- l'antenne B, située sur les hauteurs de Banengo, d'affixe $b = 2i$.

L'opérateur pose cinq questions techniques :

1. L'antenne A émet avec une portée de 3 km. Quelle zone de la ville est couverte par cette antenne ?
2. Pour équilibrer le trafic, on cherche la ligne le long de laquelle un téléphone est à égale distance des deux antennes. Où passe cette ligne ?
3. Un téléphone situé en un point M reçoit le signal de B avec une puissance double de celle reçue de A, ce qui se traduit par $MB = 2MA$. Quel est le lieu des positions possibles de ce téléphone ?
4. Un technicien placé en M effectue des mesures angulaires : il voit les deux antennes sous un angle droit, c'est-à-dire que l'angle $\widehat{AMB}$ est droit. Sur quelle ligne se trouve-t-il ?
5. Pour densifier le réseau, l'opérateur veut installer **six micro-relais** équidistants les uns des autres, répartis régulièrement sur un cercle de centre O et de rayon 2 km, l'un d'eux étant placé sur l'axe des réels positifs. Quelles sont les affixes de ces six relais ?

Chaque groupe devra présenter une **carte finale** de la ville avec tous les lieux tracés en couleurs différentes.

7.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Durée : 2 heures. Matériel : papier millimétré, règle, compas, rapporteur, calculatrice.

1. **Zone de couverture de A.** Traduire la phrase « M est couvert par A » par une condition sur $|z - a|$, où z est l'affixe de M . Déterminer la nature de cet ensemble et le représenter (hachurer la zone couverte).
2. **Ligne d'équilibre.** Écrire la condition $MA = MB$ à l'aide des modules. En utilisant la forme algébrique $z = x + iy$, déterminer une équation cartésienne de cet ensemble, reconnaître sa nature et le tracer.
3. **Puissance double.** Traduire $MB = 2MA$ par $\left|\frac{z - a}{z - b}\right| = \frac{1}{2}$. En élevant au carré et en posant $z = x + iy$, montrer que l'ensemble cherché est un cercle dont on déterminera le centre Ω (affixe ω) et le rayon R . Le tracer.
4. **Angle droit.** Justifier que $\hat{AMB}$ est droit si et seulement si $\arg\left(\frac{z - b}{z - a}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$. En déduire, à l'aide du théorème de l'angle inscrit (ou par le calcul avec $z = x + iy$), que M appartient au cercle de diamètre $[AB]$, privé de A et B . Déterminer le centre et le rayon de ce cercle et le tracer.
5. **Les six micro-relais.**
 - (a) Justifier que les affixes cherchées sont les solutions de l'équation $z^6 = 64$.
 - (b) Résoudre cette équation en écrivant 64 sous forme exponentielle.
 - (c) Donner les six affixes sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique, et placer les six relais sur la carte.
6. **Synthèse.** Regrouper tous les tracés sur une même figure soignée, avec une légende en couleurs, puis rédiger une courte note technique (5 lignes) à destination de l'opérateur : où conseillez-vous d'implanter un commerce qui a besoin d'être couvert par les deux antennes?

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'activité

- Distance : si $M(z)$ et $A(a)$, alors $AM = |z - a|$.
- Disque : $|z - a| \leq \alpha$ est le disque fermé de centre $A(a)$ et de rayon α (avec $\alpha > 0$).
- Médiatrice : $|z - a| = |z - b|$ est la médiatrice du segment $[AB]$.
- Cercle d'Apollonius : pour $\alpha > 0$, $\alpha \neq 1$, l'ensemble $\left|\frac{z - a}{z - b}\right| = \alpha$ est un cercle, obtenu en développant $|z - a|^2 = \alpha^2 |z - b|^2$; pour $\alpha = 1$, on retrouve la médiatrice de $[AB]$.

- Arguments et angles : $\arg\left(\frac{z-b}{z-a}\right) = (\vec{MA}, \vec{MB}) [2\pi]$.
- Ligne de niveau : $\arg\left(\frac{z-b}{z-a}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ est le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B .
- Racines n -ièmes : les solutions de $z^n = R e^{i\theta}$ (avec $R > 0$) sont les $z_k = \sqrt[n]{R} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$; ce sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{R}$.

ATTENTION Avant de te lancer

- Dans $\arg\left(\frac{z-b}{z-a}\right)$, le numérateur correspond au point B et le dénominateur au point A : l'angle est $(\vec{MA}, \vec{MB})$, dans cet ordre. Inverser numérateur et dénominateur change l'angle en son opposé.
- Le quotient $\frac{z-b}{z-a}$ n'a de sens que pour $z \neq a$; et son argument n'est défini que s'il est non nul, donc aussi pour $z \neq b$. Toute ligne de niveau en argument est donc privée de A et B .
- Pour élever une égalité de modules au carré, on utilise $|u|^2 = u \bar{u}$, ou plus simplement, si $u = x' + iy'$, $|u|^2 = x'^2 + y'^2$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Le réseau d'antennes de Bafoussam — corrigé complet

On pose $z = x + iy$ l'affixe du point M , avec $a = -2$ et $b = 2i$.

1) Zone couverte par l'antenne A .

M est couvert par A si et seulement si $AM \leq 3$, c'est-à-dire $|z - (-2)| \leq 3$, soit

$$|z + 2| \leq 3.$$

C'est le disque fermé de centre $A(-2)$ et de rayon 3. On trace le cercle de centre A et de rayon 3, puis on hachure l'intérieur : c'est la zone de couverture. (Le cercle lui-même correspond à l'égalité $|z + 2| = 3$: la limite exacte de portée.)

2) Ligne d'équilibre (médiatrice).

$MA = MB \iff |z + 2| = |z - 2i|$. En élevant au carré avec $z = x + iy$:

$$\begin{aligned} |z + 2|^2 &= |z - 2i|^2 \\ (x + 2)^2 + y^2 &= x^2 + (y - 2)^2 \\ x^2 + 4x + 4 + y^2 &= x^2 + y^2 - 4y + 4 \\ 4x + 4y &= 0 \iff y = -x. \end{aligned}$$

L'ensemble cherché est la droite d'équation $y = -x$: c'est bien la médiatrice de $[AB]$. Vérification : le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{a+b}{2} = \frac{-2+2i}{2} = -1+i$, dont les coordonnées $(-1; 1)$ vérifient $y = -x$. De plus $\vec{AB}$ a pour affixe $b-a = 2+2i$, de direction la droite $y = x$, orthogonale à $y = -x$. Tout est cohérent.

3) Cercle d'Apollonius ($MB = 2MA$).

$MB = 2MA \iff |z-2i| = 2|z+2| \iff \left| \frac{z+2}{z-2i} \right| = \frac{1}{2}$. En élevant au carré :

$$\begin{aligned} |z-2i|^2 &= 4|z+2|^2 \\ x^2 + (y-2)^2 &= 4[(x+2)^2 + y^2] \\ x^2 + y^2 - 4y + 4 &= 4x^2 + 16x + 16 + 4y^2 \\ 0 &= 3x^2 + 3y^2 + 16x + 4y + 12. \end{aligned}$$

En divisant par 3 : $x^2 + y^2 + \frac{16}{3}x + \frac{4}{3}y + 4 = 0$. Complétons les carrés :

$$\left(x + \frac{8}{3}\right)^2 - \frac{64}{9} + \left(y + \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{4}{9} + 4 = 0 \iff \left(x + \frac{8}{3}\right)^2 + \left(y + \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{32}{9}.$$

C'est le cercle de centre Ω d'affixe $\omega = -\frac{8}{3} - \frac{2}{3}i$ et de rayon $R = \sqrt{\frac{32}{9}} = \frac{4\sqrt{2}}{3} \approx 1,89$ km.

On remarque que Ω est aligné avec A et B : en effet $\omega = \frac{4a-b}{3}$, donc $\vec{B\Omega} = \frac{4}{3}\vec{BA}$; c'est une propriété classique du cercle d'Apollonius, dont le centre est toujours sur la droite (AB) .

4) Le technicien et l'angle droit.

L'angle $(\vec{MA}, \vec{MB})$ a pour mesure $\arg\left(\frac{z-b}{z-a}\right) [2\pi]$. Dire que $\hat{AMB}$ est droit signifie :

$$\arg\left(\frac{z-b}{z-a}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi].$$

D'après le cours (ligne de niveau $\alpha = \frac{\pi}{2} [\pi]$), l'ensemble des points M est le cercle de diamètre $[AB]$, privé des points A et B (en A , le quotient n'est pas défini ; en B , il est nul et son argument n'existe pas).

Son centre est le milieu de $[AB]$, d'affixe $-1+i$, et son rayon est $\frac{AB}{2} = \frac{|b-a|}{2} = \frac{|2+2i|}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ km.

Vérification par le calcul : le quotient $\frac{z-b}{z-a}$ est imaginaire pur non nul si et seulement si $(z-b)\overline{(z-a)}$ est imaginaire pur non nul. Or

$$(z-b)\overline{(z-a)} = (x+i(y-2))(x+2-iy),$$

dont la partie réelle est $x(x+2) + (y-2)y = x^2 + y^2 + 2x - 2y$. Elle est nulle si et seulement si

$$x^2 + y^2 + 2x - 2y = 0 \iff (x+1)^2 + (y-1)^2 = 2 :$$

on retrouve bien le cercle de centre $(-1; 1)$ et de rayon $\sqrt{2}$, privé de A et B .

5) Les six micro-relais.

a) Les relais sont sur le cercle de centre O et de rayon 2, donc $|z| = 2$, et régulièrement espacés, donc leurs arguments diffèrent de $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$. En élevant à la puissance 6 : z^6 a pour module $2^6 = 64$ et pour argument $6 \arg z$, multiple de 2π . Les affixes vérifient donc $z^6 = 64$. Réciproquement, toute solution de $z^6 = 64$ a pour module $\sqrt[6]{64} = 2$ et les six solutions sont régulièrement espacées : l'équation donne exactement les positions cherchées.

b) On écrit $64 = 64 e^{i \cdot 0}$. Les racines sixièmes sont :

$$z_k = \sqrt[6]{64} e^{i \frac{2k\pi}{6}} = 2 e^{i \frac{k\pi}{3}}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

c) Formes algébriques :

k	Forme exponentielle	Forme algébrique
0	$2e^{i \cdot 0}$	$z_0 = 2$
1	$2e^{i\pi/3}$	$z_1 = 1 + i\sqrt{3}$
2	$2e^{2i\pi/3}$	$z_2 = -1 + i\sqrt{3}$
3	$2e^{i\pi}$	$z_3 = -2$
4	$2e^{4i\pi/3}$	$z_4 = -1 - i\sqrt{3}$
5	$2e^{5i\pi/3}$	$z_5 = 1 - i\sqrt{3}$

Les six relais sont les sommets d'un hexagone régulier inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 2. On remarque que le relais $z_3 = -2$ coïncide exactement avec l'antenne A : l'opérateur pourra donc mutualiser ce site !

6) Carte finale et note technique.

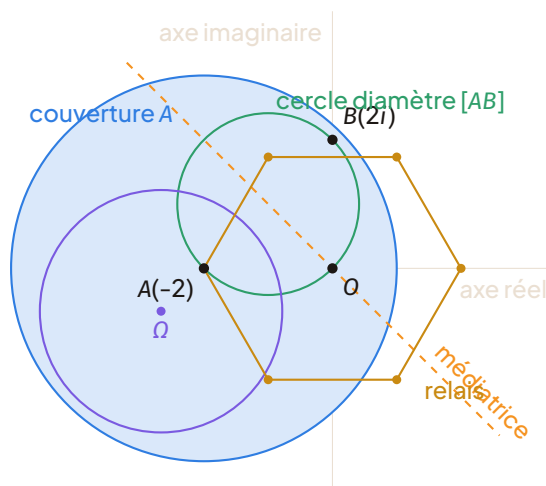
Sur la carte : le disque de couverture (hachuré), la médiatrice $y = -x$, le cercle d'Apolonius de centre Ω , le cercle de diamètre $[AB]$, et l'hexagone des six relais. Note à l'opérateur : pour être couvert par les deux antennes à la fois, un commerce doit se trouver dans le disque de centre A et de rayon 3 et du bon côté de la médiatrice ; la zone proche du segment $[AB]$ (intérieure au cercle de diamètre $[AB]$) garantit en outre une excellente qualité de signal des deux antennes.

SOLUTION

Commentaires méthodologiques.

- La clé de chaque question est la traduction : distance $\rightarrow$ module, angle $\rightarrow$ argument, positionnement régulier $\rightarrow$ racines n -ièmes.
- Pour les questions 2, 3 et 4, le passage par la forme algébrique $z = x + iy$ et l'élévation au carré $|z - a|^2 = (z - a)(\bar{z} - \bar{a})$ est la méthode la plus sûre ; elle aboutit toujours à une équation cartésienne que l'on reconnaît (droite ou cercle).
- Piège fréquent (question 4) : ne pas oublier d'exclure les points A et B du cercle, car le quotient $\frac{z - b}{z - a}$ n'y est pas défini ou n'y a pas d'argument.

- Piège fréquent (question 5) : $\sqrt[6]{64} = 64^{1/6} = 2$ (et non $64/6$!); les six arguments sont $\frac{2k\pi}{6}$ pour $k = 0, \dots, 5$, et non $\frac{2k\pi}{64}$.
- Rédaction au Bac : pour un cercle obtenu par équation cartésienne, toujours conclure en donnant explicitement le centre (affixe ou coordonnées) et le rayon, puis la nature de l'ensemble.



Carte finale de la modélisation : disque de couverture (bleu), médiatrice (orange), cercle d'Apollonius (violet), cercle de diamètre $[AB]$ (vert) et hexagone des six micro-relais (doré).

LESAVAIS-TU ? Apollonius de Perge

Le cercle obtenu à la question 3 porte le nom d'Apollonius de Perge (III^e siècle av. J.-C.), mathématicien grec célèbre pour son traité des coniques. Il a montré que le lieu des points dont le rapport des distances à deux points fixes est constant (et différent de 1) est un cercle. Aujourd'hui, ce même calcul est utilisé en radiolocalisation : en comparant les puissances reçues de deux antennes, un téléphone peut estimer sa position sur un cercle d'Apollonius ; avec trois antennes, l'intersection de deux tels cercles le localise presque exactement. C'est l'un des principes de la géolocalisation par les réseaux mobiles, utilisée chaque jour à Bafoussam comme ailleurs !

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que les nombres complexes constituent un **lan-gage unifié** pour la géométrie plane :

- une **condition de distance** se traduit par une **condition sur un module** : $|z - a| \leq \alpha$ donne un

disque, $|z - a| = |z - b|$ une médiatrice, et $|\frac{z - a}{z - b}| = \alpha$ un cercle d'Apollonius ;

- une **condition d'angle** se traduit par une **condition sur un argument** : la ligne de niveau $\arg\left(\frac{z - b}{z - a}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ redonne le théorème classique « angle droit $\iff$ cercle de diamètre $[AB]$ » ;
- un **positionnement régulier** se traduit par la recherche de **racines n -ièmes** : les six micro-relais forment un hexagone régulier, image géométrique des solutions de $z^6 = 64$.

Tu as également constaté la puissance du va-et-vient entre forme algébrique (pour obtenir des équations cartésiennes) et forme exponentielle (pour les angles, rotations et racines). C'est exactement cette double lecture qui sera attendue au Baccalauréat : savoir choisir la forme adaptée au problème, justifier chaque traduction, et conclure par une interprétation géométrique claire. Enfin, la démarche de modélisation (situation réelle $\rightarrow$ traduction mathématique $\rightarrow$ résolution $\rightarrow$ retour à la réalité, avec la note technique à l'opérateur) illustre l'approche par les compétences : les mathématiques ne servent pas seulement à calculer, mais à décider.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 NOMBRES COMPLEXES : APPROCHE GÉOMÉTRIQUE

9.1 Le plan complexe, affixes et interprétation géométrique

DÉFINITION Plan complexe et affixes

On munit le plan d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. À tout point M du plan, on associe un unique nombre complexe z , appelé **affixe** de M , tel que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ avec $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$). Réciproquement, à tout $z \in \mathbb{C}$ correspond un unique point M . Le plan muni de cette correspondance est le **plan complexe**.

PROPRIÉTÉ Affixe d'un vecteur

Si $A(a)$ et $B(b)$ sont deux points, le vecteur $\vec{AB}$ a pour affixe $b - a$. En particulier, $\vec{OM}$ a pour affixe z si $M(z)$.

DÉFINITION Module et argument

Pour $z = x + iy \neq 0$:

- Le **module** de z est $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. C'est la distance OM .
- Un **argument** de z est une mesure (en radians) de l'angle orienté $(\vec{i}; \vec{OM})$. L'ensemble des arguments est $\arg(z) = \{\theta_0 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
- L'**argument principal** est l'unique argument $\theta \in]-\pi; \pi]$. On le note $\text{Arg}(z)$ ou $\arg(z)$ par abus.

Pour $z = 0$, le module est 0 et l'argument n'est pas défini.

PROPRIÉTÉ Formes trigonométrique et exponentielle

Tout $z \neq 0$ s'écrit de manière unique :

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| e^{i\theta} \quad (\theta = \arg(z)).$$

Formules d'Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

PROPRIÉTÉ Propriétés du module et de l'argument

Pour $z, z' \in \mathbb{C}^*$:

$$|zz'| = |z| |z'|,$$

$$\arg(zz') = \arg z + \arg z' [2\pi],$$

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|},$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' [2\pi],$$

$$|z^n| = |z|^n,$$

$$\arg(z^n) = n \arg z [2\pi],$$

$$|\bar{z}| = |z|,$$

$$\arg(\bar{z}) = -\arg z [2\pi],$$

$$|-z| = |z|,$$

$$\arg(-z) = \arg z + \pi [2\pi].$$

À RETENIR Interprétation géométrique des opérations

- Addition : $z + z'$ est l'abscisse du quatrième sommet du parallélogramme construit sur $\vec{OM}$ et $\vec{OM'}$ (règle du parallélogramme).
- Multiplication par un réel : homothétie de centre O .
- Multiplication par $e^{i\alpha}$: rotation de centre O et d'angle α .
- Multiplication générale : zz' correspond à la composée d'une homothétie de rapport $|z'|$ et d'une rotation d'angle $\arg(z')$ (ou l'inverse).
- Conjugaison : symétrie axiale par rapport à l'axe réel.

EXEMPLE Passage algébrique → trigonométrique

Soit $z = -1 + i\sqrt{3}$. $|z| = \sqrt{1+3} = 2$. $z = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3}$ (2e quadrant).
 $z = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

9.2 Savoir-faire 1 : Déterminer et représenter un ensemble de points défini par une condition sur le module

MÉTHODE Ensembles de points et conditions sur le module

Pour déterminer l'ensemble des points $M(z)$ vérifiant une condition sur les modules, on procède ainsi :

1. Traduire géométriquement. Repérer les points fixes $A(a)$ et $B(b)$ et écrire $|z - a| = AM$, $|z - b| = BM$.
2. Identifier la configuration classique :
 - $|z - a| = \alpha$ ($\alpha > 0$) : **cercle** de centre A et de rayon α ;
 - $|z - a| \leq \alpha$: **disque fermé** de centre A et de rayon α ;
 - $|z - a| = |z - b|$: **médiatrice** du segment $[AB]$;
 - $\left| \frac{z - a}{z - b} \right| = \alpha$ avec $\alpha > 0$, $\alpha \neq 1$: **cercle d'Apollonius** (on peut retrouver son centre et son rayon en écrivant $MA = \alpha MB$, en élevant au carré et en utilisant $MA^2 = (z - a)(\bar{z} - \bar{a})$).
3. Réduire si nécessaire. Si la condition porte sur une expression composée (par exemple $|2z - 3 + i|$), factoriser : $|2z - 3 + i| = 2 \left| z - \frac{3 - i}{2} \right|$.
4. Conclure par une phrase précisant la nature de l'ensemble, son centre/rayon ou sa position, puis représenter dans le plan complexe.

Réflexe : toujours écrire la condition sous la forme $|z - (\text{affixe})|$ avant de conclure ; le signe dans la parenthèse est un moins.

EXERCICE RÉSOLU 11

Ensemble de points et cercle d'Apollonius

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A et B d'affixes respectives $a = 1$ et $b = -2$.

1. Déterminer et représenter l'ensemble (E) des points M d'affixe z tels que $|z - 1| = |z + 2|$.
2. Déterminer la nature de l'ensemble (F) des points M d'affixe z tels que $\left| \frac{z - 1}{z + 2} \right| = 2$.

SOLUTION

1. La condition $|z - 1| = |z + 2|$ s'écrit $|z - a| = |z - b|$, c'est-à-dire $MA = MB$. L'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice du segment $[AB]$.

Cherchons son équation. Posons $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} |z - 1|^2 &= |z + 2|^2 \\ (x - 1)^2 + y^2 &= (x + 2)^2 + y^2 \\ x^2 - 2x + 1 &= x^2 + 4x + 4 \\ -6x &= 3 \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(E) est donc la droite d'équation $x = -\frac{1}{2}$: c'est bien la médiatrice de $[AB]$, qui passe par le

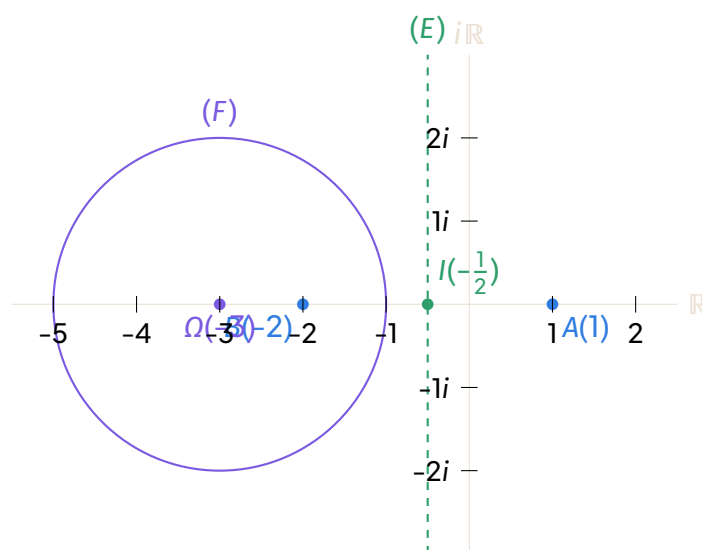
milieu $I\left(-\frac{1}{2}\right)$ de $[AB]$ et qui est verticale (car $[AB]$ est horizontal, A et B étant sur l'axe réel).

2. La condition s'écrit $\frac{MA}{MB} = 2$, soit $MA = 2MB$ avec $M \neq B$. Comme le rapport est différent de 1, on reconnaît un cercle d'Apollonius. Élevons au carré avec $z = x + iy$:

$$\begin{aligned} |z - 1|^2 &= 4|z + 2|^2 \\ (x - 1)^2 + y^2 &= 4[(x + 2)^2 + y^2] \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 &= 4x^2 + 16x + 16 + 4y^2 \\ 0 &= 3x^2 + 18x + 15 + 3y^2 \\ x^2 + 6x + 5 + y^2 &= 0 \\ (x + 3)^2 - 9 + 5 + y^2 &= 0 \\ (x + 3)^2 + y^2 &= 4. \end{aligned}$$

(F) est donc le cercle de centre $\Omega(-3)$ et de rayon 2.

Conclusion : (E) est la médiatrice de $[AB]$ (droite d'équation $x = -\frac{1}{2}$) et (F) est le cercle de centre Ω d'affixe -3 et de rayon 2. On vérifie au passage que $B(-2)$ n'appartient pas à (F) : $(-2 + 3)^2 + 0 = 1 \neq 4$, ce qui est cohérent avec l'exclusion de B .



Représentation de la médiatrice (E) et du cercle d'Apollonius (F).

9.3 Savoir-faire 2 : Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique ou exponentielle

MÉTHODE Forme algébrique $\leftrightarrow$ forme trigonométriqueSens algébrique $\rightarrow$ trigonométrie (pour $z = a + ib \neq 0$) :

1. Calculer le **module** : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Factoriser : $z = r\left(\frac{a}{r} + i\frac{b}{r}\right)$ et chercher θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$.
3. Identifier θ à l'aide du cercle trigonométrique (valeurs remarquables : $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$) et des signes de a et b pour choisir le bon quadrant.
4. Conclure : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$. L'argument principal est celui qui appartient à $] - \pi ; \pi]$.

Sens trigonométrique $\rightarrow$ algébrique : développer $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ en remplaçant $\cos \theta$ et $\sin \theta$ par leurs valeurs exactes.Réflexe de vérification : le module calculé doit être positif, et on peut contrôler que $\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = 1$.**EXERCICE RÉSOLU 12** Mise sous forme trigonométriqueOn considère le nombre complexe $z = -\sqrt{3} + i$.

1. Calculer le module de z .
2. Déterminer l'argument principal de z , puis écrire z sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle.
3. En déduire la forme algébrique de z^6 .

SOLUTION

1. $|z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$.

2. On factorise par le module :

$$z = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right).$$

On cherche $\theta \in] - \pi ; \pi]$ tel que $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{1}{2}$. Sur le cercle trigonométrique, l'angle dont le cosinus vaut $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ est $\pm \frac{5\pi}{6}$; le sinus positif impose $\theta = \frac{5\pi}{6}$ (deuxième quadrant, cohérent avec $a < 0$ et $b > 0$).

Donc :

$$z = 2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right) = 2 e^{i\frac{5\pi}{6}}, \quad \arg(z) = \frac{5\pi}{6} [2\pi].$$

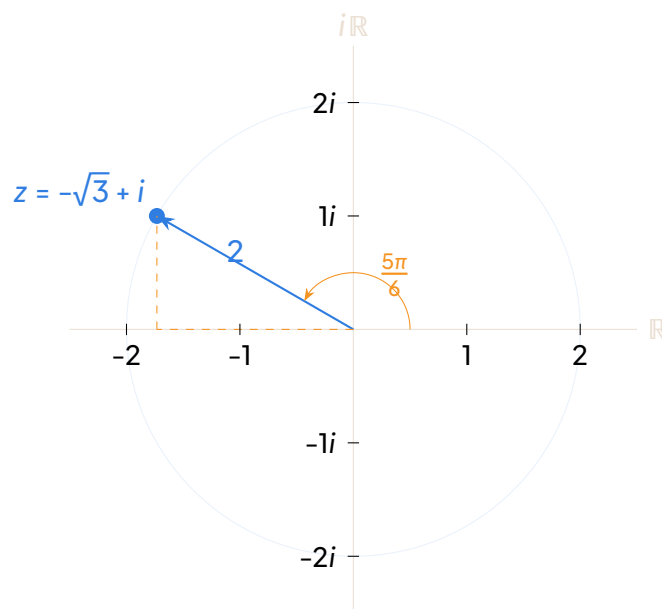
3. Par la formule de Moivre :

$$z^6 = 2^6 \left(\cos \frac{6 \times 5\pi}{6} + i \sin \frac{6 \times 5\pi}{6} \right) = 64 (\cos 5\pi + i \sin 5\pi).$$

Or $\cos 5\pi = \cos \pi = -1$ et $\sin 5\pi = 0$, donc :

$$z^6 = -64.$$

Conclusion : $z = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$ et $z^6 = -64$, qui est un réel négatif : le passage par la forme trigonométrique a rendu le calcul immédiat, alors qu'un développement direct de $(-\sqrt{3} + i)^6$ aurait été pénible.



Représentation de $z = -\sqrt{3} + i$: module 2, argument $\frac{5\pi}{6}$.

9.4 Savoir-faire 3 : Utiliser les opérations sur les arguments en géométrie

MÉTHODE Arguments et configurations géométriques

Les formules à connaître parfaitement (pour z, z' non nuls) :

$$\arg(zz') = \arg z + \arg z' [2\pi], \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' [2\pi],$$

$$\arg(z^n) = n \arg z [2\pi], \quad \arg(\bar{z}) = -\arg z [2\pi], \quad \arg(-z) = \arg z + \pi [2\pi].$$

Pour prouver une configuration géométrique avec trois points $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$:

1. Former le quotient $Z = \frac{c-a}{b-a}$ (rapport des affixes des vecteurs $\vec{AC}$ et $\vec{AB}$).

2. Calculer module et argument de Z :

- $|Z| = \frac{AC}{AB}$ donne le rapport des longueurs ;
- $\arg(Z) = (\vec{AB}; \vec{AC}) [2\pi]$ donne l'angle orienté.

3. Conclure selon les cas remarquables :

- Z réel $\iff A, B, C$ alignés ;
- Z imaginaire pur $\iff (AB) \perp (AC)$;
- $|Z| = 1$ et $\arg Z = \pm \frac{\pi}{3} \iff ABC$ équilatéral ;
- $|Z| = 1$ et $\arg Z = \pm \frac{\pi}{2} \iff ABC$ rectangle isocèle en A .

Réflexe : l'angle $(\vec{AB}; \vec{AC})$ se lit sur $\frac{c-a}{b-a}$: arrivée moins origine au numérateur et au dénominateur, avec A comme sommet de l'angle.

EXERCICE RÉSOLU 13 Nature d'un triangle et construction d'un carré

Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C d'affixes respectives :

$$a = 1 + i, \quad b = 3 + 2i, \quad c = 3i.$$

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle isocèle en A .
2. Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un carré.

SOLUTION

1. Formons le quotient $Z = \frac{c-a}{b-a}$:

$$\begin{aligned} c-a &= (3i) - (1+i) = -1+2i, \\ b-a &= (3+2i) - (1+i) = 2+i, \\ Z &= \frac{-1+2i}{2+i} = \frac{(-1+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{-2+i+4i-2i^2}{5} = \frac{5i}{5} = i. \end{aligned}$$

Calculons le module : $|Z| = |i| = 1$. Donc $\frac{AC}{AB} = 1$, c'est-à-dire $AC = AB$: le triangle est isocèle en A .

L'argument principal de Z est $\arg(i) = \frac{\pi}{2}$. Donc $(\vec{AB}; \vec{AC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$: les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.

Le triangle ABC est donc rectangle isocèle en A .

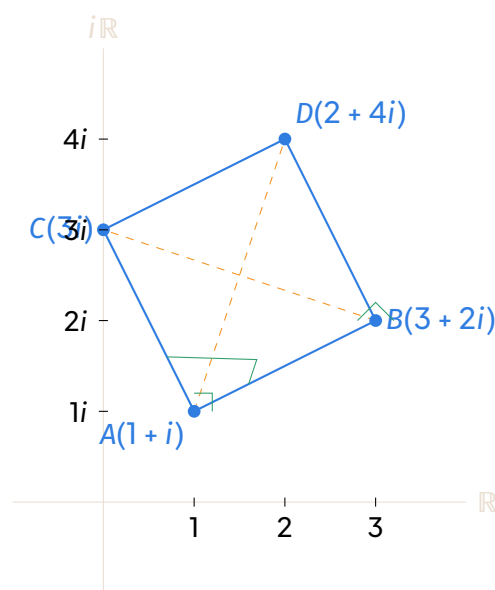
2. Pour que $ABDC$ soit un carré, il suffit que $ABDC$ soit un parallélogramme (ce qui est vrai si $\vec{AB} = \vec{CD}$) car nous venons de prouver que $AB = AC$ et $(AB) \perp (AC)$. La condition $\vec{AB} = \vec{CD}$

s'écrit $b - a = d - c$, d'où :

$$d = b - a + c = (3 + 2i) - (1 + i) + 3i = 2 + 4i.$$

Vérification : $A(1,1)$, $B(3,2)$, $D(2,4)$, $C(0,3)$. $\vec{AB} = (2,1)$, $\vec{BD} = (-1,2)$, $\vec{DC} = (-2,-1)$, $\vec{CA} = (1,-2)$. Les quatre côtés ont la longueur $\sqrt{5}$ et les produits scalaires consécutifs sont nuls : c'est bien un carré.

Conclusion : Le triangle ABC est rectangle isocèle en A et l'affixe de D est $d = 2 + 4i$.



Le carré $ABDC$ construit sur le triangle rectangle isocèle ABC .

9.5 Savoir-faire 4 : Formule de Moivre et linéarisation

PROPRIÉTÉ Formule de Moivre

Pour tout entier n et tout réel θ :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \quad \text{ou} \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

Cette formule est exigible au Bac (démonstration par récurrence pour $n \in \mathbb{N}$, extension aux négatifs par inverse).

MÉTHODE Linéariser $\cos^n x$ et $\sin^n x$

Pour **linéariser** (exprimer $\cos^n x$ ou $\sin^n x$ comme combinaison linéaire de $\cos(kx)$ et $\sin(kx)$) :

1. Partir des formules d'Euler : $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ et $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$.
2. Élever à la puissance n et développer avec le binôme de Newton.
3. Regrouper les termes deux à deux : $e^{ikx} + e^{-ikx} = 2 \cos(kx)$ et $e^{ikx} - e^{-ikx} = 2i \sin(kx)$.
4. Simplifier et conclure.

Réflexes : le résultat de la linéarisation de $\cos^n x$ ne contient que des cosinus ; celui de $\sin^n x$ ne contient que des cosinus si n est pair, que des sinus si n est impair. La linéarisation sert surtout à calculer des intégrales et des primitives.

EXERCICE RÉSOLU 14 Linéarisation de $\cos^3 x$

1. Linéariser $\cos^3 x$.
2. En déduire la valeur exacte de $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^3 x \, dx$.

SOLUTION

1. D'après les formules d'Euler, $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$. Donc :

$$\begin{aligned}
 \cos^3 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{ix} + e^{-ix})^3 \\
 &= \frac{1}{8} (e^{3ix} + 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} + e^{-3ix}) \quad (\text{Binôme de Newton}) \\
 &= \frac{1}{8} (e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}) \\
 &= \frac{1}{8} [(e^{3ix} + e^{-3ix}) + 3(e^{ix} + e^{-ix})] \\
 &= \frac{1}{8} [2 \cos(3x) + 6 \cos x].
 \end{aligned}$$

D'où la formule de linéarisation :

$$\cos^3 x = \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos x.$$

2. On en déduit :

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos x \right) dx \\
 &= \left[\frac{1}{12} \sin(3x) + \frac{3}{4} \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{6}} \\
 &= \frac{1}{12} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{3}{4} \sin \frac{\pi}{6} - 0 \\
 &= \frac{1}{12} \times 1 + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} + \frac{3}{8} = \frac{2}{24} + \frac{9}{24} = \frac{11}{24}.
 \end{aligned}$$

Conclusion : $\cos^3 x = \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos x$ et $I = \frac{11}{24}$.

9.6 Savoir-faire 5 : Déterminer les racines n -ièmes d'un nombre complexe

MÉTHODE Racines n -ièmes

Pour résoudre $z^n = a$ avec $a \neq 0$:

1. Écrire a sous forme exponentielle : $a = R e^{i\varphi}$ (avec $\varphi = \arg(a)$).
2. Poser $z = r e^{i\theta}$: l'équation devient $r^n e^{in\theta} = R e^{i\varphi}$, d'où $r = \sqrt[n]{R}$ (racine n -ième réelle positive) et $n\theta = \varphi [2\pi]$.
3. Les n solutions sont :

$$z_k = \sqrt[n]{R} e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

4. Interprétation géométrique : les images des z_k sont les sommets d'un **polygone régulier** à n côtés, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{R}$.

Cas particulier fondamental : les racines n -ièmes de l'unité sont $u_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, $k = 0, \dots, n-1$. Si l'on connaît une solution particulière z_0 de $z^n = a$, toutes les solutions sont $z_0 u_k$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Racines quatrièmes

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$.
2. Représenter les solutions dans le plan complexe et préciser la nature du polygone formé par leurs images.

SOLUTION

1. Écrivons $a = -8 + 8\sqrt{3}i$ sous forme exponentielle.

$$|a| = \sqrt{64 + 192} = \sqrt{256} = 16, \quad a = 16 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 16 e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

Posons $z = re^{i\theta}$: $z^4 = r^4 e^{4i\theta} = 16 e^{i\frac{2\pi}{3}}$ donne $r^4 = 16$, soit $r = 2$ (car $r > 0$), et $4\theta = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$,

c'est-à-dire $\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Les quatre solutions sont :

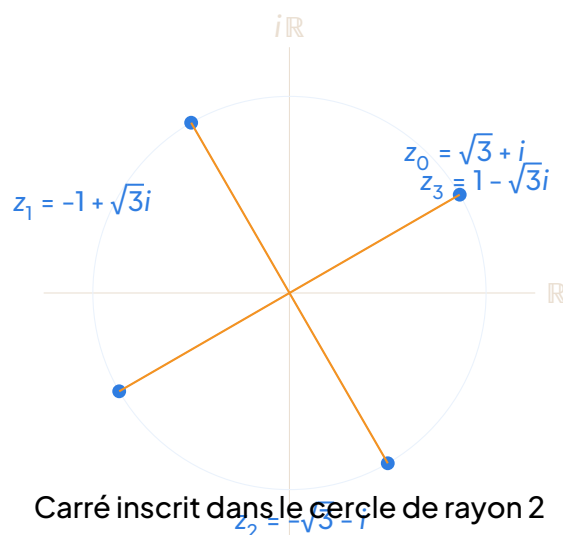
$$z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{6}} = \sqrt{3} + i, \quad z_1 = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} = -1 + \sqrt{3}i,$$

$$z_2 = 2e^{i\frac{7\pi}{6}} = -\sqrt{3} - i, \quad z_3 = 2e^{i\frac{5\pi}{3}} = 1 - \sqrt{3}i.$$

Vérification partielle : $z_0^2 = (\sqrt{3} + i)^2 = 3 + 2\sqrt{3}i - 1 = 2 + 2\sqrt{3}i$, puis $z_0^4 = (2 + 2\sqrt{3}i)^2 = 4 + 8\sqrt{3}i - 12 = -8 + 8\sqrt{3}i \equiv$

2. Les quatre points M_0, M_1, M_2, M_3 sont situés sur le cercle de centre O et de rayon 2, et leurs arguments diffèrent de $\frac{\pi}{2}$: ce sont les sommets d'un carré inscrit dans ce cercle, dont une diagonale est portée par la droite (OM_0M_2) .

Conclusion : $S = \{\sqrt{3} + i; -1 + \sqrt{3}i; -\sqrt{3} - i; 1 - \sqrt{3}i\}$, et les images des solutions forment un carré de centre O .



Carré inscrit dans le cercle de rayon 2

Les 4 racines quatrièmes de $-8 + 8\sqrt{3}i$: sommets d'un carré.

9.7 Savoir-faire 6 : Lignes de niveau définies par une condition sur l'argument

MÉTHODE Lignes de niveau $\arg \frac{z-a}{z-b} = \alpha$

Pour déterminer l'ensemble des points $M(z)$, distincts de $A(a)$ et $B(b)$, tels que $\arg \frac{z-a}{z-b} = \alpha [\pi]$ ou $[2\pi]$:

1. Traduire : $\arg \frac{z-a}{z-b} = \arg(z-a) - \arg(z-b) = \arg(\vec{AM}) - \arg(\vec{BM}) = (\vec{BM}; \vec{AM}) = (\vec{MB}; \vec{MA})$.
Attention à l'ordre des points !
2. Cas modulo π : $(\vec{MB}; \vec{MA}) = \alpha [\pi]$ signifie que M voit le segment $[AB]$ sous un angle constant (au signe près) : c'est un cercle passant par A et B , privé des points A et B (théorème de l'angle inscrit). Cas particulier : $\alpha = 0 [\pi]$ donne la droite (AB) privée de A et B ; $\alpha = \frac{\pi}{2} [\pi]$ donne le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B .
3. Cas modulo 2π : l'angle orienté est fixé, donc M appartient à un arc de cercle (un seul des deux arcs) d'extrémités A et B , extrémités exclues. Pour savoir lequel, tester un point (par exemple le milieu d'un arc, ou un point d'ordonnée positive).
4. Conclure en précisant toujours que A et B sont exclus, et représenter l'ensemble.

EXERCICE RÉSOLU 16 Ligne de niveau

Le plan complexe est muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soient A et B les points d'affixes $a = -1$ et $b = 1$. Déterminer et représenter :

1. l'ensemble (C) des points M d'affixe z tels que $\arg \frac{z+1}{z-1} = \frac{\pi}{2} [\pi]$;
2. l'ensemble (A) des points M tels que $\arg \frac{z+1}{z-1} = \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

SOLUTION

Remarquons d'abord que $\arg \frac{z+1}{z-1} = \arg \frac{z-a}{z-b} = (\vec{MB}; \vec{MA})$, avec $M \notin \{A, B\}$.

1. La condition $(\vec{MB}; \vec{MA}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ signifie que les droites (MA) et (MB) sont perpendiculaires, c'est-à-dire que le triangle MAB est rectangle en M . D'après le théorème de l'angle inscrit (réciproque), M appartient au cercle de diamètre $[AB]$.

Comme $A(-1)$ et $B(1)$, ce cercle a pour centre O et pour rayon 1 : c'est le cercle trigonométrique, privé des points A et B (en ces points le quotient n'est pas défini ou est nul, $\arg 0$ n'existant pas).

2. Modulo 2π , l'angle orienté est exactement $\frac{\pi}{2}$: il faut choisir l'un des deux demi-cercles. Testons le point $M(i)$ (affixe i , sur le cercle) :

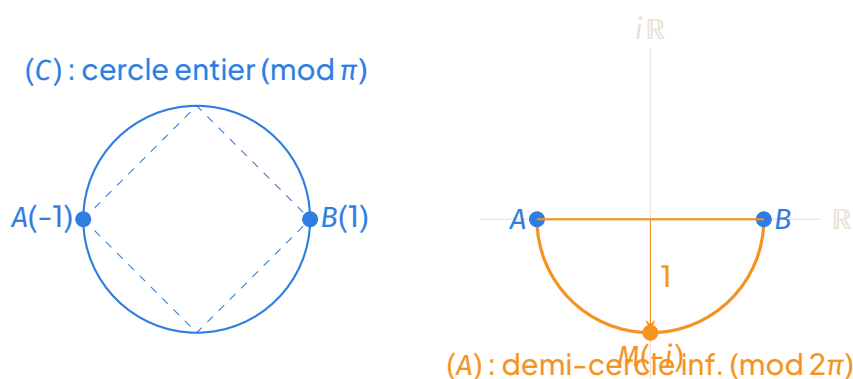
$$\frac{i+1}{i-1} = \frac{(1+i)(-1-i)}{(i-1)(-1-i)} = \frac{(1+i)(-1-i)}{2} = \frac{-1-i-i-i^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

Or $\arg(-i) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$, donc $M(i)$ vérifie la condition $-\frac{\pi}{2}$, pas $\frac{\pi}{2}$. Le point $M(-i)$ donne par

conjugaison $\arg(i) = \frac{\pi}{2}$: il convient.

(A) est donc le demi-cercle inférieur (points d'ordonnée strictement négative) du cercle trigonométrique, privé de A et B.

Conclusion : (C) est le cercle de centre O et de rayon 1 privé de A et B ; (A) est le demi-cercle situé au-dessous de l'axe réel, extrémités A et B exclues. La différence entre les conditions $[\pi]$ et $[2\pi]$ est essentielle : elle change un cercle en un demi-cercle.



À gauche : ensemble (C) (cercle complet privé de A,B). À droite : ensemble (A) (demi-cercle inférieur privé de A,B).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier d'exclure les points A et B dans les ensembles définis par $\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = \alpha$ ou $\arg \frac{z-a}{z-b} = \alpha$: le quotient n'existe pas en B, et s'annule en A (or $\arg 0$ n'existe pas). Toute conclusion doit mentionner « privé de A et B ».
2. Se tromper de quadrant pour l'argument. De $\cos \theta = \frac{a}{r}$ seul, on ne peut pas conclure : il faut utiliser à la fois le cosinus et le sinus (ou les signes de a et b). Par exemple, $\arg(-1-i) = -\frac{3\pi}{4}$ et non $\frac{\pi}{4}$.
3. Inverser le sens de l'angle orienté. $\arg \frac{c-a}{b-a} = (\vec{AB}; \vec{AC})$: le dénominateur correspond au premier vecteur. Inverser numérateur et dénominateur change le signe de l'angle et fait échouer toute la démonstration géométrique.
4. Oublier la condition $r > 0$ ou écrire un module négatif. Un module est toujours positif ; si l'on trouve $z = -2(\cos \theta + i \sin \theta)$, il faut réécrire $z = 2(\cos(\theta+\pi) + i \sin(\theta+\pi))$ pour obtenir une vraie forme trigonométrique.
5. Donner une seule racine n-ième. L'équation $z^n = a$ ($a \neq 0$) admet exactement n solutions distinctes, obtenues pour $k = 0, 1, \dots, n-1$. En oublier, ou prendre $k \in \mathbb{Z}$ sans

se restreindre (ce qui redonne les mêmes valeurs), est sanctionné. De même, dans la formule de Moivre, ne pas oublier que $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ exige que le module soit 1.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : une seule bonne réponse**

Pour chaque question, choisir la bonne réponse (aucune justification demandée).

1. Le point M d'affixe $z = -2 + 3i$ a pour coordonnées :
 - (a) $(-2; 3)$
 - (b) $(3; -2)$
 - (c) $(-2; -3)$
 - (d) $(2; 3)$
2. Soit $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$. L'argument principal de z^3 est :
 - (a) $\frac{\pi}{3}$
 - (b) π
 - (c) 0
 - (d) $\frac{\pi}{9}$
3. L'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2| = 3$ est :
 - (a) une droite
 - (b) un segment
 - (c) un cercle de centre $A(2)$ et de rayon 3
 - (d) un disque
4. Si $z = -1 - i\sqrt{3}$, alors $|z|$ vaut :
 - (a) 1
 - (b) 2
 - (c) 4
 - (d) $\sqrt{2}$

EXERCICE 8 Vrai ou faux — justifier

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant soigneusement (une

justification est exigée, comme au Baccalauréat).

1. « Si $|z| = 1$ alors $\bar{z} = \frac{1}{z}$. »
2. « L'ensemble des points $M(z)$ tels que $\left| \frac{z-i}{z+i} \right| = 1$ est un cercle. »
3. « Pour tout complexe non nul z , $\arg(z^2) = 2 \arg(z) [2\pi]$. »
4. « L'ensemble $|z - 1 + i| \leq 2$ est un cercle. »

EXERCICE 9 Définitions et formes

1. Donner la définition de l'affixe d'un point et de l'affixe d'un vecteur dans le plan complexe.
2. Rappeler la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe non nul z de module r et d'argument θ .
3. Soient A, B, C, D quatre points d'affixes respectives z_A, z_B, z_C, z_D (avec $A \neq B$ et $C \neq D$).
Interpréter géométriquement le module et un argument du quotient $\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}$.

EXERCICE 10 Calculs directs

On donne $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$.

1. Calculer le module de z_1 et celui de z_2 .
2. Déterminer un argument de z_1 et un argument de z_2 (on donnera les arguments principaux).
3. Écrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.
4. Calculer $z_1 z_2$ sous forme algébrique.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Formes trigonométrique et exponentielle

1. Mettre sous forme trigonométrique puis exponentielle chacun des nombres complexes :

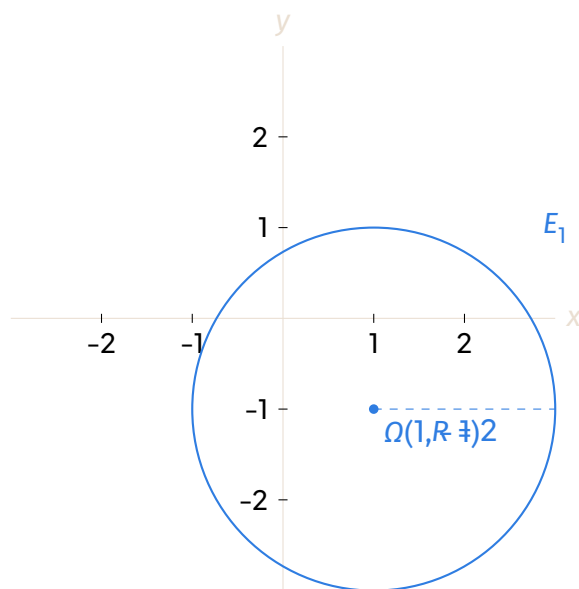
$$z_1 = 1 - i\sqrt{3}; \quad z_2 = -5i; \quad z_3 = 2\sqrt{3} + 2i; \quad z_4 = -4.$$

2. On donne $z = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$. Écrire z sous forme algébrique.
3. Soit $z = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$. Déterminer la forme exponentielle de z en utilisant les formes exponentielles du numérateur et du dénominateur, puis en déduire $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

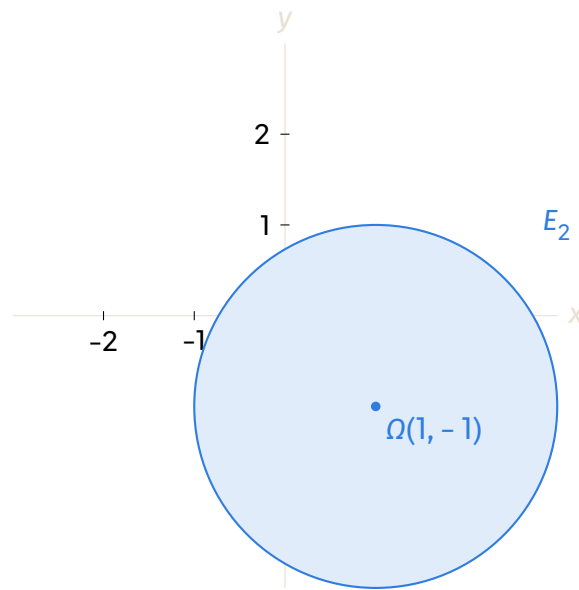
EXERCICE 12 Ensembles de points : conditions sur le module

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Déterminer la nature géométrique de chacun des ensembles suivants, préciser ses éléments caractéristiques (centre, rayon, équation cartésienne, etc.), puis le représenter (on utilisera un repère différent pour chaque ensemble).

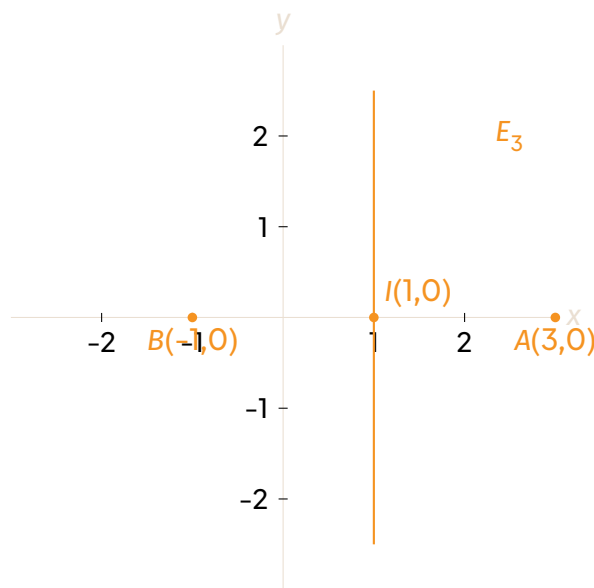
1. E_1 : ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 1 + i| = 2$.
2. E_2 : ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 1 + i| \leq 2$.
3. E_3 : ensemble des points $M(z)$ tels que $\left|\frac{z-3}{z+1}\right| = 1$.



Représentation de E_1 : cercle de centre $\Omega(1, -1)$ et de rayon 2.



Représentation de E_2 : disque fermé de centre $\Omega(1, -1)$ et de rayon 2 (hachuré).



Représentation de E_3 : médiatrice du segment $[AB]$ (droite $x = 1$).

EXERCICE 13 Linéarisation et primitive

1. À l'aide des formules d'Euler et de la formule du binôme de Newton, linéariser $\sin^5 x$,

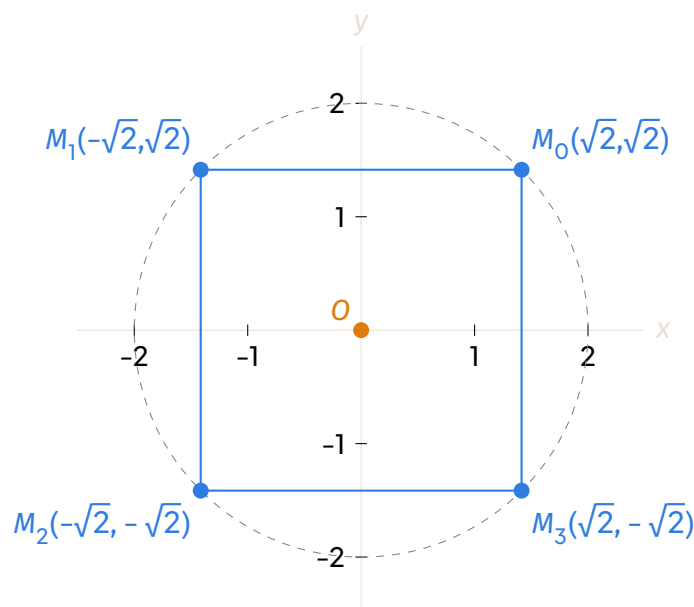
c'est-à-dire montrer que pour tout réel x :

$$\sin^5 x = \frac{1}{16} (\sin 5x - 5 \sin 3x + 10 \sin x).$$

2. En déduire une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto \sin^5 x$.

EXERCICE 14 Racines quatrièmes et configuration

1. Écrire le nombre complexe -16 sous forme exponentielle.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = -16$. On donnera les solutions sous forme exponentielle puis sous forme algébrique.
3. On note M_0, M_1, M_2, M_3 les images des solutions dans le plan complexe, rangées par arguments croissants dans $[0; 2\pi[$. Représenter ces points dans un repère orthonormé (unité : 1 cm).
4. Montrer que le quadrilatère $M_0M_1M_2M_3$ est un carré dont on précisera le centre et la longueur du côté.



Les racines quatrièmes de -16 forment un carré de centre O et de côté $2\sqrt{2}$.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Type Bac — forme exponentielle et valeurs exactes

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les nombres complexes :

$$z_1 = 1 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \sqrt{3} - i.$$

- Déterminer le module et un argument de z_1 , puis écrire z_1 sous forme exponentielle.
 - Déterminer le module et un argument de z_2 , puis écrire z_2 sous forme exponentielle.
- Calculer $z_1 z_2$ sous forme algébrique.
 - À l'aide des résultats de la question 1, écrire $z_1 z_2$ sous forme exponentielle.
 - En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et de $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
- On pose $Z = \frac{z_1}{z_2}$.
 - Écrire Z sous forme exponentielle.
 - En déduire la forme algébrique de Z^{12} . Que peut-on dire de Z^{12} ?
- Application : un technicien de CAMTEL modélise la transformation d'un signal par la multiplication par z_1 dans le plan complexe (similitude directe de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$). Déterminer l'image M' du point M d'affixe z_2 par cette transformation et placer M et M' dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).

EXERCICE 16 Type Bac — géométrie, quotient d'affixes et ligne de niveau

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm. On considère les points A , B et C d'affixes respectives :

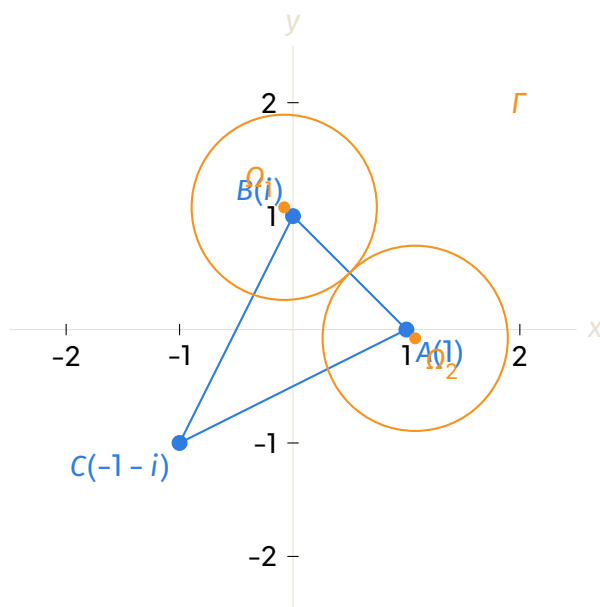
$$z_A = 1, \quad z_B = i, \quad z_C = -1 - i.$$

- Placer les points A , B et C dans le repère.
- Calculer le quotient $q = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ sous forme algébrique.
 - Déterminer le module et un argument de q .
 - En déduire la nature exacte du triangle ABC (on justifiera soigneusement).
- On considère l'ensemble Γ des points M d'affixe z , avec $z \neq -i$, tels que :

$$\arg\left(\frac{z-1}{z+i}\right) = \frac{\pi}{3} [\pi].$$

- Interpréter géométriquement cette condition à l'aide d'un angle de vecteurs.

- (b) Montrer que Γ est un arc de cercle dont on précisera le cercle support (centre et rayon) et les points exclus.
- (c) Construire Γ sur la figure.
4. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $\left| \frac{z-1}{z+i} \right| = 2$. On précisera la nature de cet ensemble.



Points A, B, C et cercles supports de Γ (arcs d'extrémités A et B).

EXERCICE 17 Type Bac — problème de synthèse : rotations et triangles équilatéraux

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Une coopérative agricole de l'ouest du Cameroun modélise son terrain par un triangle ABC dont les sommets ont pour affixes respectives :

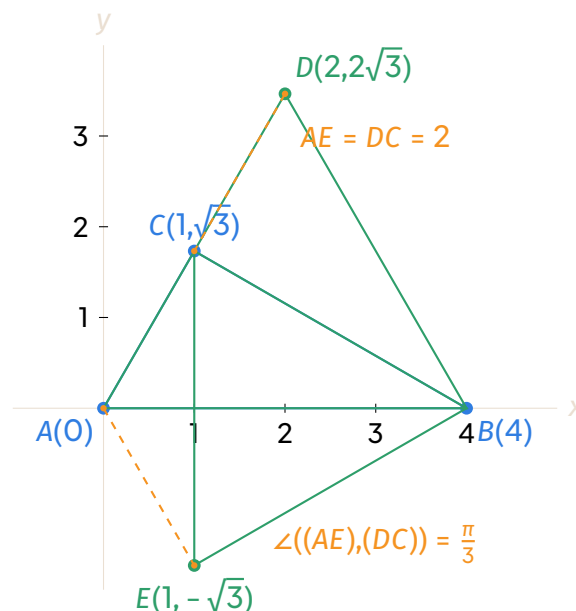
$$z_A = 0, \quad z_B = 4, \quad z_C = 1 + i\sqrt{3}.$$

On construit, à l'extérieur du triangle ABC , les triangles équilatéraux ABD et BCE de sens direct, de sommets respectifs D et E .

- (a) Déterminer le module et un argument de $z_C - z_A$. Quelle est la nature du triangle ABC ?
(b) Placer les points A, B et C dans un repère (unité : 1 cm).
- On rappelle que la rotation de centre Ω d'affixe ω et d'angle $\frac{\pi}{3}$ transforme le point $M(z)$ en $M'(z')$ avec :

$$z' - \omega = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - \omega).$$

- (a) En utilisant la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$, déterminer l'affixe z_D du point D .
- (b) En utilisant la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{3}$, déterminer l'affixe z_E du point E .
- (c) Placer D et E sur la figure.
3. (a) Calculer les affixes des vecteurs $\vec{AE}$ et $\vec{DC}$.
- (b) Montrer que $AE = DC$ et que les droites (AE) et (DC) forment un angle de $\frac{\pi}{3}$.
4. Généralisation : on considère désormais un triangle ABC quelconque et on construit extérieurement les triangles équilatéraux directs ABD et BCE . À l'aide des rotations complexes, montrer que l'on a toujours $AE = DC$, quelle que soit la forme du triangle ABC .



Configuration du problème de synthèse : triangles équilatéraux extérieurs ABD et BCE .

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse

- Réponse a : $(-2; 3)$. Par définition, le point M d'affixe $z = x + iy$ a pour coordonnées $(x; y)$. Ici $x = -2$ et $y = 3$.
- Réponse b : π . On a $z^3 = \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^3 = 2^3 e^{i \times 3 \times \frac{\pi}{3}} = 8e^{i\pi}$. Comme $\pi \in]-\pi; \pi]$, l'argument principal de z^3 est π .
- Réponse c. $|z - 2| = 3$ se traduit par $AM = 3$ où A est le point d'affixe 2 : c'est le cercle de centre $A(2; 0)$ et de rayon 3.
- Réponse b : 2. $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux — justifier

- Vrai. Si $|z| = 1$, alors $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, donc $z \neq 0$ et, en divisant par z , $\bar{z} = \frac{1}{z}$.
- Faux. Posons $A(i)$ et $B(-i)$. La condition s'écrit $\frac{|z-i|}{|z+i|} = 1$, c'est-à-dire $AM = BM$. L'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice du segment $[AB]$ (ici l'axe des réels), et non un cercle. Un cercle (cercle d'Apollonius) n'apparaît que lorsque le rapport vaut $\alpha \neq 1$.
- Vrai. C'est la propriété de l'argument d'une puissance : pour $z \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $\arg(z^n) = n \arg(z) [2\pi]$, donc avec $n = 2$: $\arg(z^2) = 2 \arg(z) [2\pi]$.
- Faux. $|z - (1-i)| \leq 2$ se traduit par $\Omega M \leq 2$ avec $\Omega(1; -1)$: c'est le disque fermé de centre Ω et de rayon 2 (cercle et intérieur), et non le cercle, qui correspondrait à l'égalité $|z - 1 + i| = 2$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et formes

- Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, l'**affixe** du point $M(x; y)$ est le nombre complexe $z_M = x + iy$. L'**affixe** du vecteur $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$ est le nombre complexe $z_{\vec{w}} = a + ib$. En particulier, l'affixe de $\vec{AB}$ est $z_B - z_A$.
- Si z est un complexe non nul de module r et d'argument θ :

Forme trigonométrique : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$; forme exponentielle : $z = re^{i\theta}$.

$$3. \left| \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \right| = \frac{|z_D - z_C|}{|z_B - z_A|} = \frac{CD}{AB} : \text{c'est le rapport des longueurs } CD \text{ et } AB. \text{ Et :}$$

$$\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = \arg(z_D - z_C) - \arg(z_B - z_A) = (\vec{AB}, \vec{CD}) [2\pi] :$$

c'est une mesure de l'angle orienté des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$. En particulier, le quotient est réel si et seulement si $(AB) \parallel (CD)$, et imaginaire pur si et seulement si $(AB) \perp (CD)$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

$$1. |z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}; |z_2| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$2. \text{ Pour } z_1 : \text{on factorise par le module : } z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right), \text{ donc } \cos \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\text{d'où } \arg(z_1) = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

$$\text{Pour } z_2 : z_2 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right), \text{ donc } \cos \theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta_2 = -\frac{1}{2}, \text{ d'où } \arg(z_2) = -\frac{\pi}{6} [2\pi].$$

$$3. z_1 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ et } z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}.$$

$$4. z_1 z_2 = (1+i)(\sqrt{3}-i) = \sqrt{3} - i + i\sqrt{3} - i^2 = (\sqrt{3}+1) + i(\sqrt{3}-1).$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Formes trigonométrique et exponentielle

$$1. \text{ Pour } z_1 = 1 - i\sqrt{3} : |z_1| = \sqrt{1+3} = 2; z_1 = 2 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}.$$

$$\text{Pour } z_2 = -5i : |z_2| = 5; z_2 = 5 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = 5e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

$$\text{Pour } z_3 = 2\sqrt{3} + 2i : |z_3| = \sqrt{12+4} = 4; z_3 = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 4 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 4e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

$$\text{Pour } z_4 = -4 : |z_4| = 4; z_4 = 4(\cos \pi + i \sin \pi) = 4e^{i\pi}.$$

$$2. z = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) = \sqrt{3} - i.$$

$$3. \text{ On a } 1+i = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ et } \sqrt{3}-i = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}. \text{ Donc :}$$

$$z = \frac{\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}}{2e^{-i\frac{\pi}{6}}} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{5\pi}{12}}.$$

D'autre part, sous forme algébrique, en multipliant par le conjugué du dénominateur :

$$z = \frac{(1+i)(\sqrt{3}+i)}{(\sqrt{3}-i)(\sqrt{3}+i)} = \frac{\sqrt{3}+i+i\sqrt{3}+i^2}{3+1} = \frac{\sqrt{3}-1}{4} + i \frac{\sqrt{3}+1}{4}.$$

Par identification des parties réelle et imaginaire avec $z = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{5\pi}{12} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{5\pi}{12}$:

$$\cos \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{4} \times \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}; \quad \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Ensembles de points : conditions sur le module

- $|z - (1 - i)| = 2$ s'écrit $\Omega M = 2$ avec Ω d'affixe $1 - i$, c'est-à-dire $\Omega(1; -1)$. E_1 est le cercle de centre $\Omega(1; -1)$ et de rayon 2. Équation cartésienne : $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$. Voir la première figure de l'énoncé.
- $\Omega M \leq 2$: E_2 est le disque fermé de centre $\Omega(1; -1)$ et de rayon 2 (cercle et intérieur). Voir la deuxième figure.
- Posons $A(3)$ et $B(-1)$. La condition s'écrit $\frac{|z - 3|}{|z + 1|} = 1$, soit $AM = BM$ (le point B est exclu car le dénominateur s'y annule, mais il ne vérifie de toute façon pas l'égalité). E_3 est la médiatrice du segment $[AB]$. Le milieu de $[AB]$ est $I(1; 0)$ et $[AB]$ est horizontal, donc la médiatrice est la droite verticale d'équation $x = 1$. Vérification algébrique : $|z - 3|^2 = |z + 1|^2$ donne $(x - 3)^2 + y^2 = (x + 1)^2 + y^2$, soit $-6x + 9 = 2x + 1$, d'où $x = 1$. Voir la troisième figure.

ATTENTION

Le cas $\left| \frac{z - a}{z - b} \right| = 1$ donne toujours une médiatrice ; le cercle (de Apollonius) n'apparaît que pour un rapport $\alpha \neq 1$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Linéarisation et primitive

- D'après les formules d'Euler, $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$. Posons $u = e^{ix}$, de sorte que $e^{-ix} = \bar{u}$ et

$u\bar{u} = |u|^2 = 1$. Alors, puisque $(2i)^5 = 32i^5 = 32i$:

$$\sin^5 x = \frac{(u - \bar{u})^5}{(2i)^5} = \frac{(u - \bar{u})^5}{32i}.$$

Par la formule du binôme de Newton :

$$(u - \bar{u})^5 = u^5 - 5u^4\bar{u} + 10u^3\bar{u}^2 - 10u^2\bar{u}^3 + 5u\bar{u}^4 - \bar{u}^5.$$

Simplifions chaque terme grâce à $u\bar{u} = 1$:

$$u^4\bar{u} = u^3(u\bar{u}) = u^3 ; \quad u^3\bar{u}^2 = u(u\bar{u})^2 = u ; \quad u^2\bar{u}^3 = \bar{u}(u\bar{u})^2 = \bar{u} ; \quad u\bar{u}^4 = \bar{u}^3(u\bar{u}) = \bar{u}^3.$$

En regroupant les termes conjugués deux à deux :

$$(u - \bar{u})^5 = (u^5 - \bar{u}^5) - 5(u^3 - \bar{u}^3) + 10(u - \bar{u}).$$

Or, pour tout entier k , $u^k - \bar{u}^k = e^{ikx} - e^{-ikx} = 2i \sin(kx)$. Par suite :

$$\sin^5 x = \frac{2i \sin 5x - 5 \times 2i \sin 3x + 10 \times 2i \sin x}{32i} = \frac{1}{16} (\sin 5x - 5 \sin 3x + 10 \sin x).$$

2. Une primitive de $x \mapsto \sin(kx)$ est $x \mapsto -\frac{\cos(kx)}{k}$. Donc une primitive de $x \mapsto \sin^5 x$ sur $\mathbb{R}$ est :

$$F(x) = \frac{1}{16} \left(-\frac{\cos 5x}{5} + \frac{5 \cos 3x}{3} - 10 \cos x \right) = -\frac{\cos 5x}{80} + \frac{5 \cos 3x}{48} - \frac{5 \cos x}{8}.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Racines quatrième et configuration

- -16 est un réel négatif de module 16, donc $-16 = 16e^{i\pi}$.
- $z^4 = -16$ équivaut à $z^4 = 16e^{i\pi}$. Les solutions sont les nombres $z_k = 16^{1/4} e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{4})} = 2e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2})}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$:

$$z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{4}}, \quad z_1 = 2e^{i\frac{3\pi}{4}}, \quad z_2 = 2e^{i\frac{5\pi}{4}}, \quad z_3 = 2e^{i\frac{7\pi}{4}}.$$

Sous forme algébrique :

$$z_0 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}, \quad z_1 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}, \quad z_2 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}, \quad z_3 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}.$$

- Les quatre points M_0, M_1, M_2, M_3 sont sur le cercle de centre O et de rayon 2, aux arguments $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$: voir la figure de l'énoncé.
- Les quatre points sont sur le cercle de centre O et de rayon 2, et leurs arguments diffèrent deux à deux de $\frac{\pi}{2}$: ce sont les sommets d'un polygone régulier à 4 côtés, donc

d'un carré de centre O . Calculons le côté :

$$z_1 - z_0 = (-\sqrt{2} - \sqrt{2}) + i(\sqrt{2} - \sqrt{2}) = -2\sqrt{2},$$

donc $M_0M_1 = |z_1 - z_0| = |-2\sqrt{2}| = 2\sqrt{2}$. (Vérification : le côté d'un carré inscrit dans un cercle de rayon R vaut $R\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$: cohérent.)

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac — forme exponentielle et valeurs exactes

Barème indicatif (sur 5 pts) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1 pt.

1. (a) $|z_1| = \sqrt{2}$ et $z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, donc $\arg(z_1) = \frac{\pi}{4} [2\pi]$ et $z_1 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$.

(b) $|z_2| = 2$ et $z_2 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right)$, donc $\arg(z_2) = -\frac{\pi}{6} [2\pi]$ et $z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

2. (a) $z_1 z_2 = (1+i)(\sqrt{3}-i) = (\sqrt{3}+1) + i(\sqrt{3}-1)$.

(b) $z_1 z_2 = \sqrt{2} \times 2 \times e^{i(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6})} = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{12}}$.

(c) On a donc $z_1 z_2 = 2\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{12} + 2i\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{12}$. Par identification avec la forme algébrique :

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}; \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$

3. (a) $Z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6})} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{5\pi}{12}}$.

(b) $Z^{12} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{12} e^{i \times 12 \times \frac{5\pi}{12}} = \frac{2^6}{2^{12}} e^{i5\pi} = \frac{1}{64} e^{i\pi} = -\frac{1}{64}$. Z^{12} est un réel strictement négatif.

4. La transformation est la multiplication par z_1 (similitude directe de centre O , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$) : l'image M' a pour affixe $z' = z_1 z_2 = (\sqrt{3}+1) + i(\sqrt{3}-1)$, soit $M'(\sqrt{3}+1; \sqrt{3}-1) \approx (2,73; 0,73)$. On place $M(\sqrt{3}; -1) \approx (1,73; -1)$ et M' dans le repère (unité 2 cm); on vérifie que $OM' = \sqrt{2} OM = 2\sqrt{2}$ et que $(\vec{u}, \vec{OM'}) = \frac{\pi}{12} [2\pi]$.

ATTENTION Points de vigilance

Citer les propriétés utilisées : module et argument d'un produit ($|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$, $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$) et d'un quotient. L'identification des parties réelle et imaginaire doit être explicitée pour obtenir les valeurs exactes.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac — géométrie, quotient d'affixes et ligne de niveau

Barème indicatif (sur 6 pts) : Q1 : 0,5 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2,5 pts ; Q4 : 1 pt.

1. $A(1; 0)$, $B(0; 1)$, $C(-1; -1)$: voir la figure de l'énoncé.
2. (a) $q = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1 - i - 1}{i - 1} = \frac{-2 - i}{-1 + i}$. On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur :

$$q = \frac{(-2 - i)(-1 - i)}{(-1 + i)(-1 - i)} = \frac{2 + 2i + i + i^2}{1 + 1} = \frac{1 + 3i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i.$$

- (b) $|q| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{10}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$. Vérification par les modules : $\frac{|z_C - z_A|}{|z_B - z_A|} = \frac{|-2 - i|}{|-1 + i|} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$. Un argument θ de q vérifie $\cos \theta = \frac{1/2}{\sqrt{10}/2} = \frac{1}{\sqrt{10}}$ et $\sin \theta = \frac{3/2}{\sqrt{10}/2} = \frac{3}{\sqrt{10}}$; comme $\cos \theta > 0$ et $\sin \theta > 0$, θ est dans le premier quadrant et $\theta = \arctan 3$.

- (c) On a $\frac{AC}{AB} = |q| = \frac{\sqrt{10}}{2}$ et $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \arg(q) = \arctan 3 \approx 71,6^\circ [2\pi]$. Calculons les trois côtés : $AB = |z_B - z_A| = \sqrt{2}$, $AC = |z_C - z_A| = \sqrt{5}$, $BC = |z_C - z_B| = |-1 - 2i| = \sqrt{5}$. Comme $AC = BC = \sqrt{5}$, le triangle ABC est isocèle en C .

3. (a) Pour $M(z)$ distinct de A et de B :

$$\arg\left(\frac{z-1}{z+i}\right) = \arg\left(\frac{z-z_A}{z-z_B}\right) = (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi].$$

La condition $\arg\left(\frac{z-1}{z+i}\right) = \frac{\pi}{3} [\pi]$ équivaut donc à $(\vec{MB}, \vec{MA}) = \frac{\pi}{3} [\pi]$, c'est-à-dire à une mesure de l'angle de droites $((MB), (MA))$ égale à $\frac{\pi}{3} [\pi]$.

- (b) L'ensemble des points M d'où l'on voit le segment $[AB]$ sous un angle de droites égal à $\frac{\pi}{3} [\pi]$ est la réunion de deux arcs de cercle d'extrémités A et B (arcs capables), symétriques par rapport à la droite (AB) , privés des points A et B .

Déterminons les cercles supports. La corde $[AB]$ a pour longueur $AB = \sqrt{2}$; pour un angle inscrit de $\frac{\pi}{3}$, la relation $AB = 2R \sin \frac{\pi}{3}$ donne :

$$R = \frac{\sqrt{2}}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

Le centre Ω est sur la médiatrice de $[AB]$. Comme $A(1; 0)$ et $B(0; 1)$, le milieu est $I\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ et la médiatrice est la droite d'équation $y = x$. La distance du centre au milieu vaut :

$$d = R \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

Un vecteur unitaire directeur de la médiatrice est $\frac{1}{\sqrt{2}}(1; 1)$, donc les deux centres sont $I \pm \frac{d}{\sqrt{2}}(1; 1)$ avec $\frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$:

$$\Omega_1\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}; \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right) \quad \text{et} \quad \Omega_2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}; \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\right).$$

Γ est la réunion des deux arcs d'extrémités A et B portés par ces cercles, points A et B exclus (le quotient n'est pas défini en B , et l'argument n'a pas de sens en A).

(c) Construction : tracer les deux cercles de centres Ω_1, Ω_2 et de rayon $\frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,82$ (soit environ 1,6 cm à l'échelle 2 cm), et ne retenir que les arcs d'extrémités A et B (voir figure).

4. $\left|\frac{z-1}{z+i}\right| = 2 \iff AM = 2BM$ avec $M \neq B$. Élevons au carré avec $M(x; y)$:

$$(x-1)^2 + y^2 = 4(x^2 + (y+1)^2) \iff 3x^2 + 3y^2 + 2x + 8y + 3 = 0 \iff x^2 + y^2 + \frac{2}{3}x + \frac{8}{3}y + 1 = 0.$$

Complétons les carrés : $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{16}{9} - 1 = \frac{8}{9}$. C'est le cercle (cercle d'Apollonius) de centre $\Omega\left(-\frac{1}{3}; -\frac{4}{3}\right)$ et de rayon $\sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

ATTENTION Points de vigilance

Pour la ligne de niveau, exiger : l'interprétation en angle de vecteurs, la condition $z \neq -i$ (et $z \neq 1$ pour que l'argument existe), la mention que A et B sont exclus de Γ , et la distinction entre le cercle support et l'arc. Pour le rapport de modules égal à 2 ($\neq 1$), ne pas conclure à tort à une médiatrice.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac — problème de synthèse : rotations et triangles équilatéraux

Barème indicatif (sur 6 pts) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1 pt.

1. (a) $z_C - z_A = 1 + i\sqrt{3}$; $|z_C - z_A| = \sqrt{1+3} = 2$ et $1 + i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, donc $\arg(z_C - z_A) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$. Ainsi $AC = 2$, $AB = |z_B - z_A| = 4$, et $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$. De plus $BC = |z_C - z_B| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$. On constate que $AB^2 = 16 = 4 + 12 = AC^2 + BC^2$: par la

réci-proque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C (c'est un demi-triangle équilatéral : angles $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$).

(b) Voir la figure de l'énoncé.

2. (a) D est l'image de B par la rotation de centre $A(0)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$:

$$z_D - z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A) \implies z_D = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times 4 = 2 + 2i\sqrt{3}.$$

- (b) E est l'image de C par la rotation de centre $B(4)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$:

$$z_E - 4 = e^{i\frac{\pi}{3}}(z_C - 4) = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-3 + i\sqrt{3}).$$

$$\text{Développons : } \frac{1}{2} \times (-3) + \frac{1}{2} \times i\sqrt{3} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \times (-3) + i\frac{\sqrt{3}}{2} \times i\sqrt{3} = -\frac{3}{2} - \frac{3}{2} + i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) = -3 - i\sqrt{3}.$$

$$\text{Donc } z_E = 4 - 3 - i\sqrt{3} = 1 - i\sqrt{3}.$$

- (c) Voir la figure : $D(2; 2\sqrt{3})$ et $E(1; -\sqrt{3})$.

3. (a) Affixe de $\vec{AE}$: $z_E - z_A = 1 - i\sqrt{3}$. Affixe de $\vec{DC}$: $z_C - z_D = (1 + i\sqrt{3}) - (2 + 2i\sqrt{3}) = -1 - i\sqrt{3}$.

- (b) $AE = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2$ et $DC = |-1 - i\sqrt{3}| = 2$, donc $AE = DC$. De plus :

$$(\vec{AE}, \vec{DC}) = \arg\left(\frac{-1 - i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}}\right) [2\pi].$$

$$\text{Multiplions par le conjugué : } \frac{(-1 - i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3})}{(1 - i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3})} = \frac{-1 - i\sqrt{3} - i\sqrt{3} - i^2 \times 3}{1 + 3} = \frac{2 - 2i\sqrt{3}}{4} =$$

$$\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-i\frac{\pi}{3}}. \text{ Donc :}$$

$$(\vec{AE}, \vec{DC}) = -\frac{\pi}{3} [2\pi],$$

et l'angle des droites (AE) et (DC) vaut $\frac{\pi}{3}$.

4. Généralisation. Soient a, b, c les affixes de A, B, C . Posons $\omega = e^{i\frac{\pi}{3}}$. Les triangles ABD et BCE étant équilatéraux directs, construits à l'extérieur de ABC :

$$d = a + \omega(b - a) \quad \text{et} \quad e = b + \omega(c - b).$$

Nous allons établir la relation $c - d = e^{-i\frac{\pi}{3}}(e - a)$, c'est-à-dire $c - d = \bar{\omega}(e - a)$. Deux identités seront utiles :

$$\omega + \bar{\omega} = 2 \cos \frac{\pi}{3} = 1 \quad \text{donc} \quad \bar{\omega} = 1 - \omega; \quad \omega^2 = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \omega - 1$$

$$(\text{la seconde se vérifie : } \omega^2 - \omega + 1 = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 1 = 0).$$

Calculons alors :

$$\begin{aligned}\bar{\omega}(e - a) &= (1 - \omega)[(b - a) + \omega(c - b)] \\ &= (b - a) + \omega(c - b) - \omega(b - a) - \omega^2(c - b).\end{aligned}$$

Or $-\omega^2(c - b) = -(\omega - 1)(c - b) = -\omega(c - b) + (c - b)$. Les termes en $\omega(c - b)$ se simplifient et il reste :

$$\bar{\omega}(e - a) = (b - a) + (c - b) - \omega(b - a) = (c - a) - \omega(b - a) = c - d.$$

La relation $c - d = e^{-i\frac{\pi}{3}}(e - a)$ est donc établie pour tout triangle ABC . Conséquences :

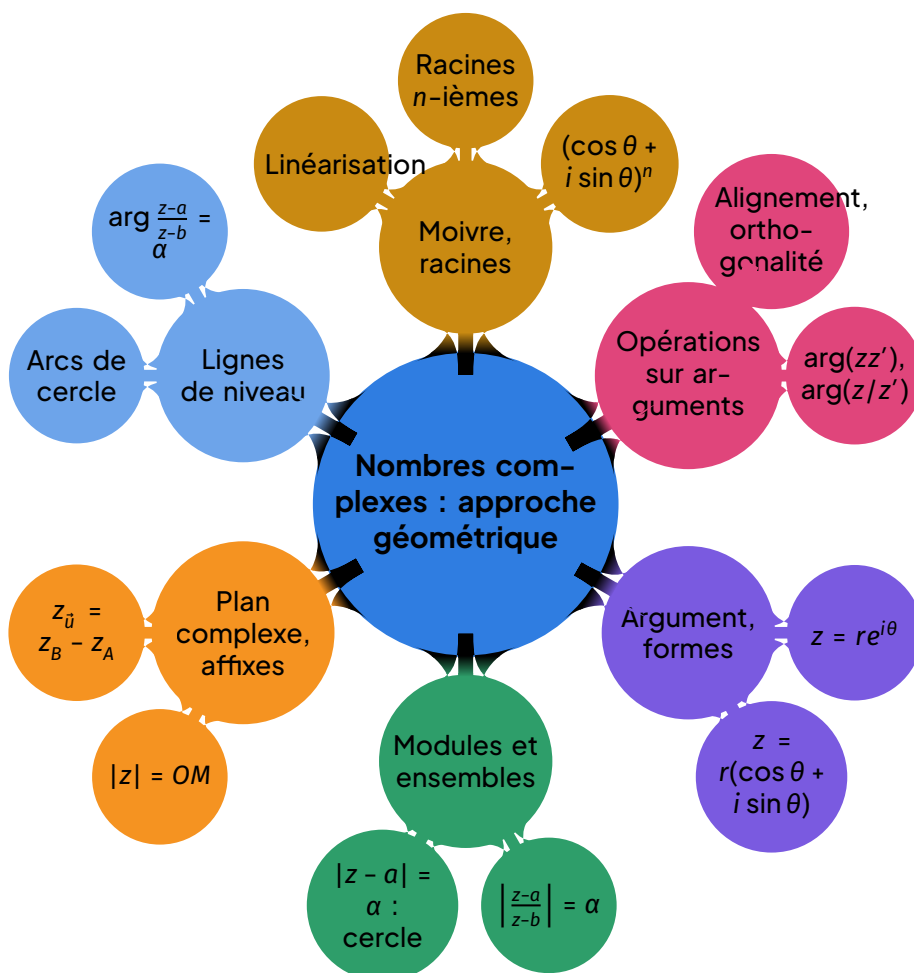
- en prenant les modules : $|c - d| = \left| e^{-i\frac{\pi}{3}} \right| \times |e - a| = |e - a|$, c'est-à-dire $DC = AE$;
- en prenant les arguments : $(\vec{AE}, \vec{DC}) = \arg(c - d) - \arg(e - a) = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$.

Ainsi, quelle que soit la forme du triangle initial, les segments $[AE]$ et $[DC]$ ont même longueur et leurs supports font un angle de $\frac{\pi}{3}$.

ATTENTION Points de vigilance

Bien justifier le sens « direct » des triangles équilatéraux par le choix de l'angle $+\frac{\pi}{3}$ (et vérifier sur la figure que D et E sont bien à l'extérieur du triangle ABC). Dans la généralisation, les identités $\omega + \bar{\omega} = 1$ et $\omega^2 = \omega - 1$ sont les clés du calcul : les citer explicitement et les démontrer brièvement.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour de l'interprétation géométrique des nombres complexes.

À RETENIR Bilan — Définitions clés

- **Affixe** : au point $M(x; y)$ du plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on associe $z_M = x + iy$; au vecteur $\vec{w}(a; b)$, on associe $z_{\vec{w}} = a + ib$. On a $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$.
- **Module** : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM$ pour $z = a + ib$; plus généralement $|z_B - z_A| = AB$ (distance entre deux points).
- **Argument** : pour $z \neq 0$, tout réel θ tel que $(\vec{u}; \vec{OM}) = \theta [2\pi]$. L'**argument principal** est l'unique argument appartenant à $] -\pi; \pi]$.
- **Forme trigonométrique** : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r = |z| > 0$; **forme exponentielle** :

$$z = re^{i\theta}.$$

À RETENIR Bilan — Formules et théorèmes à connaître par cœur

Objet	Formule
Module d'un produit / quotient	$ zz' = z z' $; $\left \frac{z}{z'} \right = \frac{ z }{ z' }$ ($z' \neq 0$)
Arguments	$\arg(zz') = \arg z + \arg z' [2\pi]$; $\arg \frac{z}{z'} = \arg z - \arg z' [2\pi]$ ($z \neq 0, z' \neq 0$); $\arg(z^n) = n \arg z [2\pi]$ ($z \neq 0, n \in \mathbb{Z}$)
Conjugué, opposé	$\arg \bar{z} = -\arg z [2\pi]$; $\arg(-z) = \arg z + \pi [2\pi]$ ($z \neq 0$)
Moivre	$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta), n \in \mathbb{Z}$
Euler	$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$; $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
Racines n -ièmes de $re^{i\theta}$	$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
Angle de vecteurs	$(\vec{AB}; \vec{CD}) = \arg \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} [2\pi]$ ($A \neq B, C \neq D$)

À RETENIR Bilan — Ensembles de points et lignes de niveau

- $|z - a| = \alpha$ ($\alpha > 0$) : **cercle** de centre $A(a)$ et de rayon α ; $|z - a| \leq \alpha$: **disque fermé** de centre A et de rayon α .
- $|z - a| = |z - b|$ ($A \neq B$) : **médiatrice** du segment $[AB]$.
- $\left| \frac{z - a}{z - b} \right| = \alpha$ ($\alpha > 0, A \neq B$) : si $\alpha = 1$, médiatrice de $[AB]$; si $\alpha \neq 1$, **cercle** (cercle d'Apolonius) — chercher les deux points de la droite (AB) vérifiant la condition : ils forment un diamètre du cercle.
- $\arg \frac{z - a}{z - b} = \alpha [2\pi]$: **arc de cercle** (ouvert) d'extrémités A et B ; si $\alpha = \frac{\pi}{2} [\pi]$, cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B ; si $\alpha = 0 [\pi]$, droite (AB) privée de A et B .

MÉTHODE Bilan — Méthodes express

- Algébrique $\rightarrow$ trigonométrie : calculer $r = |z|$, factoriser r dans z , identifier $\cos \theta$ et $\sin \theta$ à l'aide des valeurs remarquables, conclure avec un angle de référence.
- Linéariser $\cos^n x$ ou $\sin^n x$: remplacer par les formules d'Euler, développer avec le binôme de Newton, regrouper les termes deux à deux via $e^{ikx} + e^{-ikx} = 2 \cos(kx)$.

- Racines n -ièmes : écrire le nombre sous forme exponentielle, appliquer la formule ; les images forment un **polygone régulier** à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{r}$.
- Géométrie via les complexes : traduire les longueurs par des modules et les angles par des arguments ; A, B, C alignés $\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$; $(AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}$ est imaginaire pur.

ATTENTION Pièges à éviter absolument

- L'argument n'est défini que pour un complexe non nul : avant d'écrire $\arg \frac{z-a}{z-b}$, vérifier $z \neq a$ et $z \neq b$; c'est pourquoi A et B sont toujours exclus des lignes de niveau.
- Ne pas confondre $|z - a| = \alpha$ (cercle, une courbe) et $|z - a| \leq \alpha$ (disque, une surface).
- Les égalités entre arguments sont toujours données modulo 2π (ou modulo π pour les angles de droites) : ne jamais les écrire comme des égalités de réels.
- Dans la forme trigonométrique $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, le même angle θ doit apparaître dans le cosinus et le sinus, avec $r > 0$: $z = -2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$ n'est pas sous forme trigonométrique (il faut écrire $z = 2\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$).
- Pour les racines n -ièmes, il y a exactement n racines distinctes : ne pas oublier les valeurs $k = 1, 2, \dots, n-1$.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais lire et placer l'affixe d'un point et d'un vecteur dans le plan complexe.
- ☐ Je sais que $|z_B - z_A| = AB$ et je traduis une condition sur les modules en ensemble de points.
- ☐ Je distingue cercle ($|z - a| = \alpha$), disque ($|z - a| \leq \alpha$) et médiatrice ($|z - a| = |z - b|$).
- ☐ Je sais passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique ou exponentielle, et réciproquement.
- ☐ Je connais les valeurs remarquables de $\cos$ et $\sin$ ($\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \dots$) sans hésiter.
- ☐ J'applique correctement $\arg(zz')$, $\arg(z/z')$, $\arg(z^n)$ modulo 2π , avec $z \neq 0$ et $z' \neq 0$ pour le quotient.
- ☐ Je sais énoncer et utiliser la formule de Moivre et les formules d'Euler pour linéariser $\cos^n x$ et $\sin^n x$.
- ☐ Je sais déterminer les racines n -ièmes d'un complexe et représenter le polygone régulier associé.

- ☐ Je sais caractériser la ligne de niveau $\arg \frac{z-a}{z-b} = \alpha$ (arc de cercle, cercle, droite) sans oublier d'exclure A et B.
- ☐ Je sais prouver alignement, orthogonalité ou nature d'un triangle (isocèle, équilatéral, rectangle) par le calcul complexe.
- ☐ Je vérifie toujours que les complexes sous arg sont non nuls avant de manipuler les arguments.
- ☐ Je rédige proprement : module d'abord, argument ensuite, conclusion géométrique explicite.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**